

西南交通大學

第四章

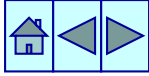
数据链路层

谭献海

Email：xhtan@home.swjtu.edu.cn



西南交通大学



数据链路层功能的具体实现

——数据链路层协议

4.4 数据链路层协议

数据链路层的职责:

- **组帧**：帧格式定义、帧定界、数据透明传输
- **流量控制**
- **差错控制**
- **链路管理**(建立、维护、释放链路）
- **共享信道分配--信道访问控制**(MAC)

数据链路层协议:

- **LAN**: Ethernet
- **WAN**: HDLC
- **Internet**: SLIP/PPP (PPPoE)
- 无线**LAN**----802.11

基于实例的数据链路层功能实现剖析

① 基于可变情报板的面向字符协议和CRC校验实现剖析

② 基于HDLC的面向比特协议、连接管理、数据传输、差错控制和流量控制等问题的实现剖析

③ 基于PPP的链路层参数协商与动态地址分配

④ 基于PPPoE的网关发现、身份认证、动态地址分配等实现细节剖析

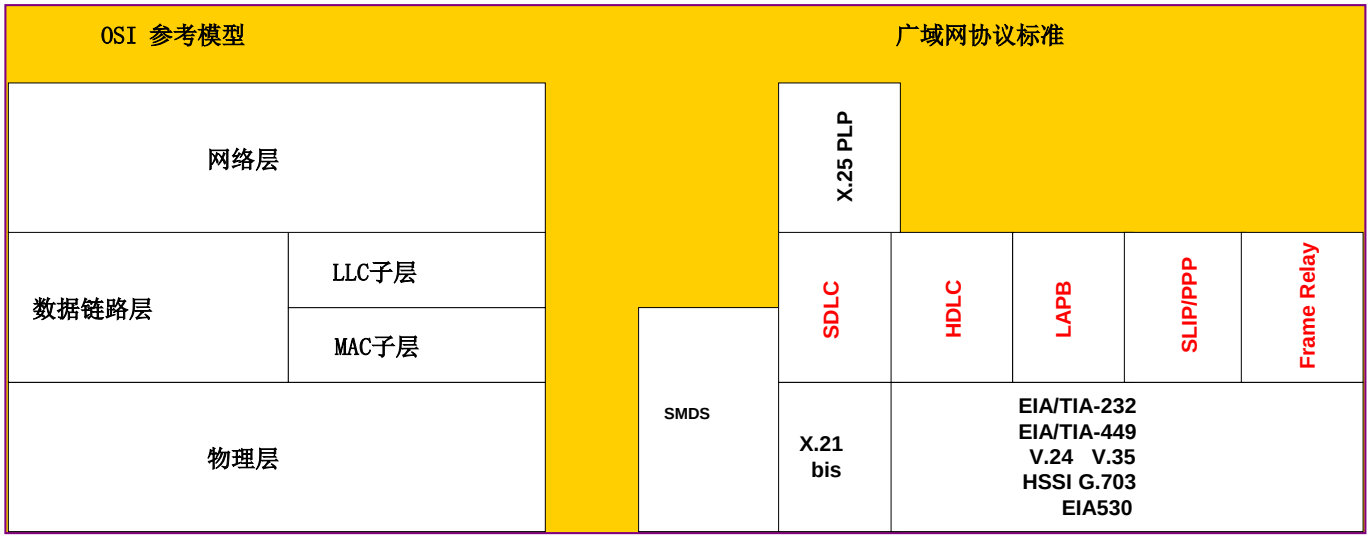
基于可变情报板的面向字符协议和CRC校验实现剖析

- 简易可变限速标志通信协议 v4-1.doc

广域网数据链路层协议

WAN链路协议簇

- Synchronous Data Link Control (SDLC): IBM
- **High-Level Data Link Control (HDLC): ISO**
- Link Access Procedure (LAP): CCITT
- Link Access Procedure-Balanced (LAPB): X.25
- Frame Relay(与X.25相似，但进行了精简)
- Link Access Procedure for the D channel (LAPD): ISDN
- Link Access Procedure for modems (LAPM): V.42
- Advanced Data Communications Control Procedures (ADCCP):ANSI



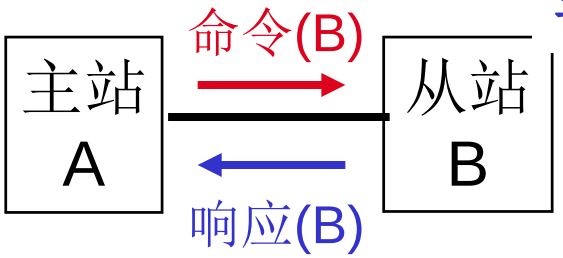
基于HDLC的面向比特协议、连接管理、数据传输、差错控制和流量控制等问题的实现剖析

HDLC 站点类型

- **Primary station：** 主站
  - 负责链路控制（如系统的初始、流控、差错恢复等）
  - 主站依次向次站发送命令，接收来自次站的响应 **(Poling：轮询)**。
- **Secondary station：** 从(次)站
  - 在主站的控制下工作，属于被动的角色
  - 它接收来自主站的命令并作出响应。
- **Combined station：** 组合站
  - 同时具备主站和从站的功能
  - 组合站既发送命令和响应，也接收来自另一个组合站的命令与响应。

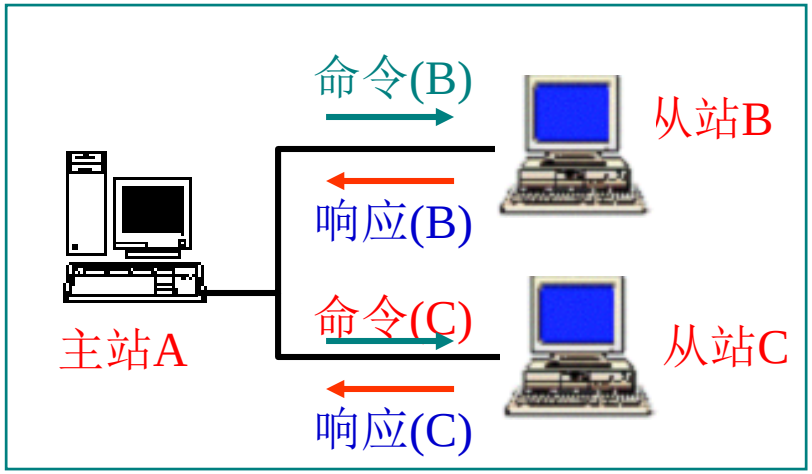
HDLC链路的两种基本配置

非平衡配置



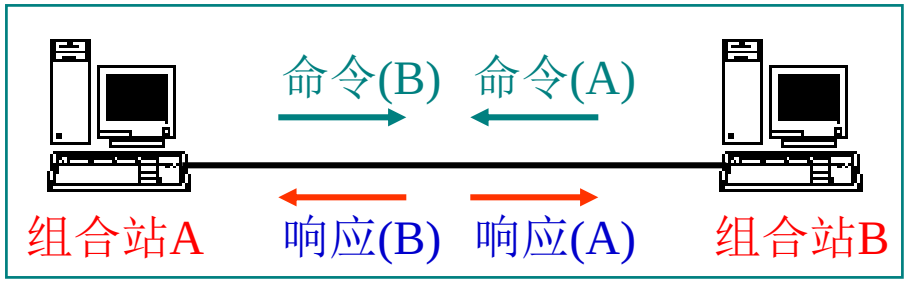
由一个主站和一个或多个从站构成。主站控制从站，实现链路管理。信道可以是点对点链路，也可以是多点共享的链路。可支持全双工或半双工通信。

HDLC: NRM



平衡配置

HDLC: ABM



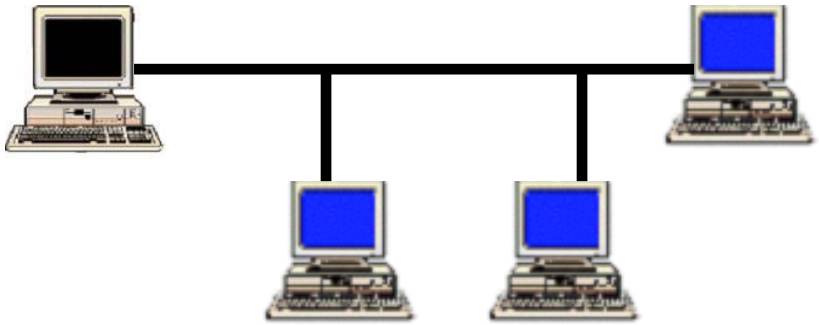
由两个组合站点对点地互连而成。两个站点地位均等，负有同等的链路控制责任，可以相互发送未经请求的数据帧。信道可支持全双工或半双工通信。

HDLC 传输模式(1)

Normal Response Mode (NRM)

-----正常响应模式

- 适用于点一点式和多点式两种非平衡配置
- 主站依次向从站发出轮询命令
- 从站收到命令后，才能获得许可，传输响应帧
- 主计算机作为主站　(控制中心)
- 终端作从站　(RTU:远程执行单元)
- 应用最广

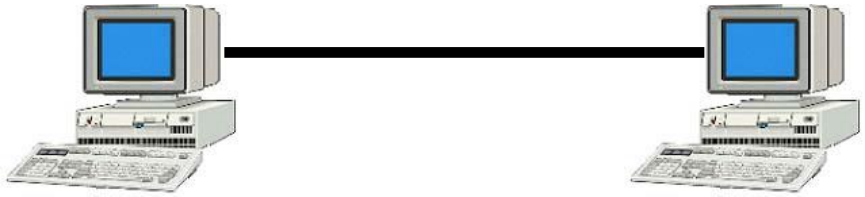


HDLC 传输模式(2)

Asynchronous Balanced Mode (ABM)

----异步平衡模式

- 适用于通信双方都是组合站的平衡配置—平衡
- 各组合站无须对方许可就可以平等地随时启动发送过程—异步。
- 没有轮询开销
- 应用较广

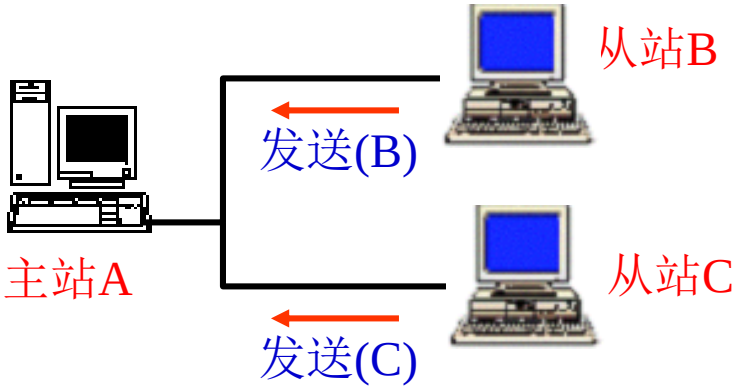


HDLC传输模式(3)

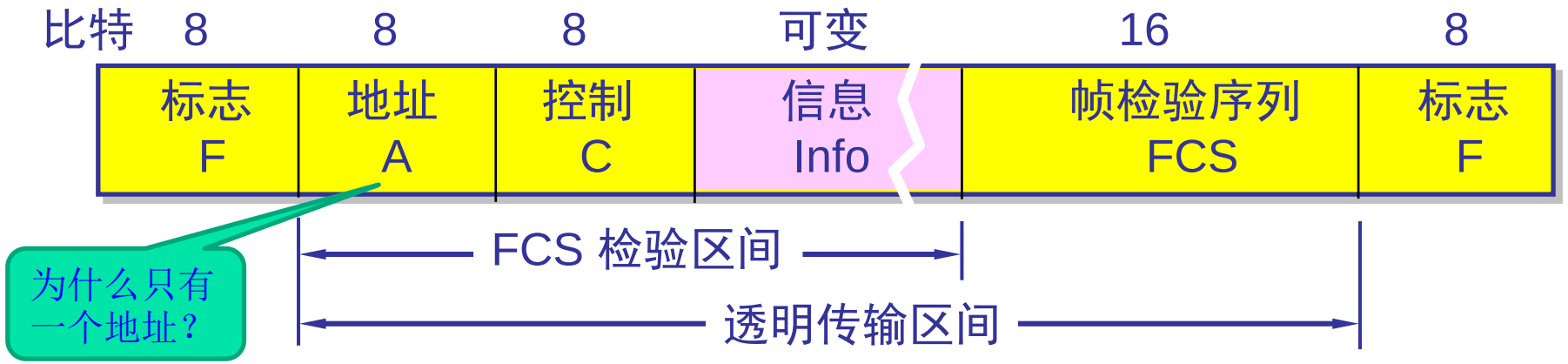
Asynchronous Response Mode (ARM)

----异步响应模式

- 适用于点一点式非平衡配置
- 从站可以随时发起传输，不必等待主站的探询
- 主站负责整个链路的控制，如初始化、流控、差错恢复等
- 应用较少



HDLC 的帧结构



- 帧定界标志：01111110　面向比特协议
- 接收器通过搜索帧定界标志序列来实现帧的定界与同步
- 透明传输 （0比特插入技术）以避免由于数据中出现帧定界控制符01111110而引起混乱

  数据中每出现5个连续的1，自动插入一个0

面向比特协议--比特填充

- 用特殊的比特序列 (比特标志)进行帧定界 (01111110)
- 当数据中出现帧定界标志时需转义（0比特插入技术：连续5个1的后面自动插入一个0）
- 接收时判断并去掉填充比特

数据中某一段比特组合恰好出现和定界符一样的情况

0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11111 0 1 0

会被误认为是帧定界符

发送端在 5 个连 1 之后插入比特0再发送出去

0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11111 0 0 1 0

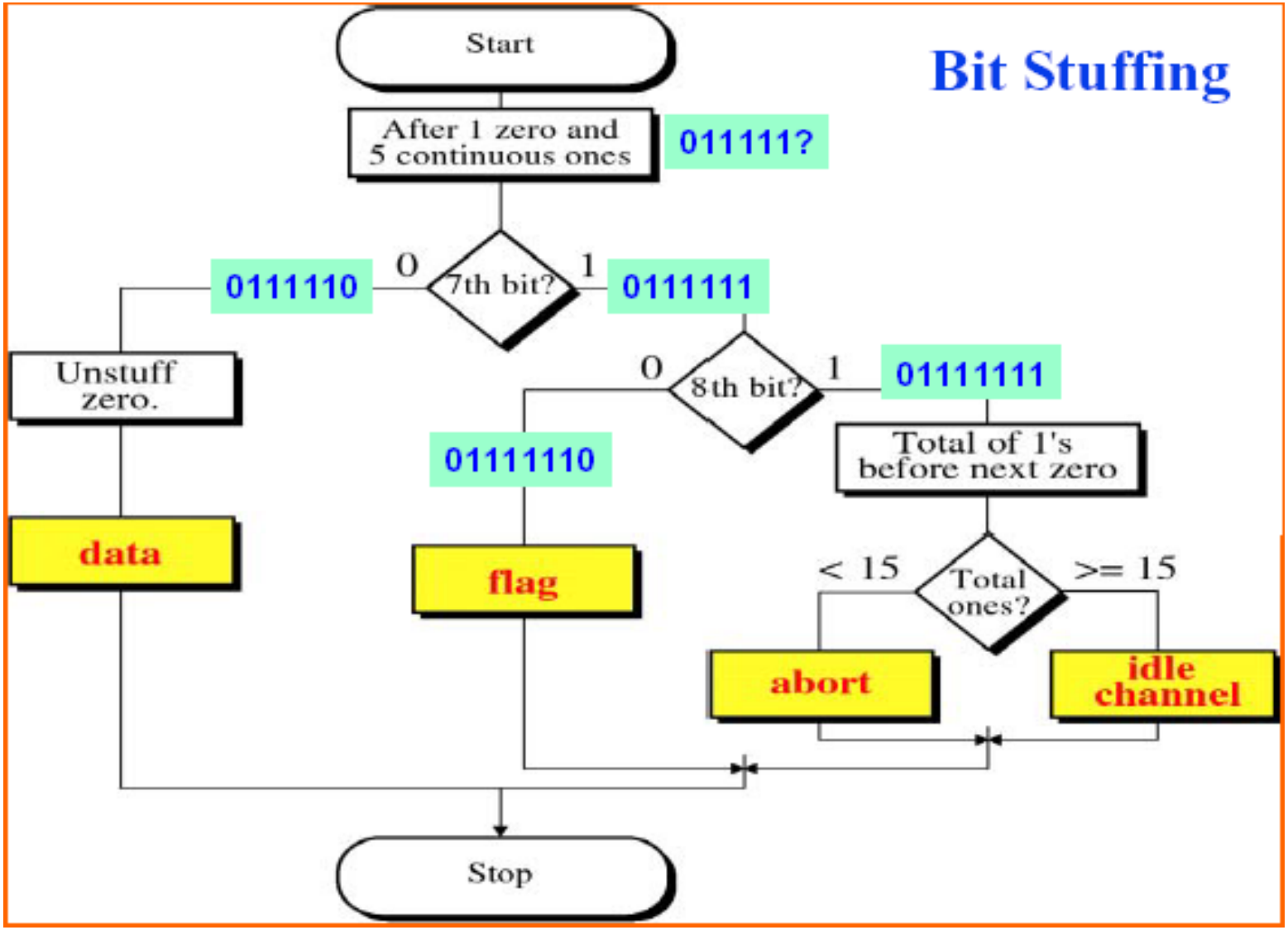
插入 比特0　　插入 比特0

在接收端将 5 个连 1 之后的插入的比特0删除，恢复原样

0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11111 0 0 1 0

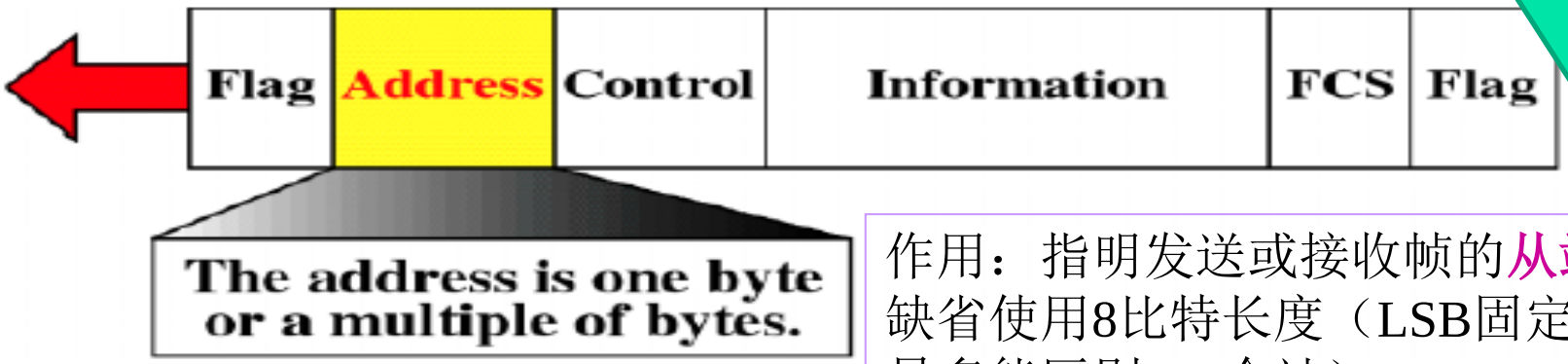
在此位置删除插入的 比特0

比特填充—接收端处理方式

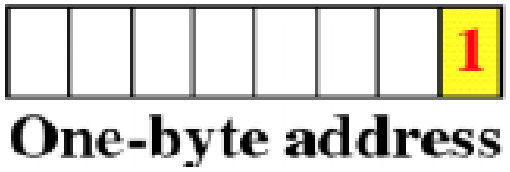


地址域

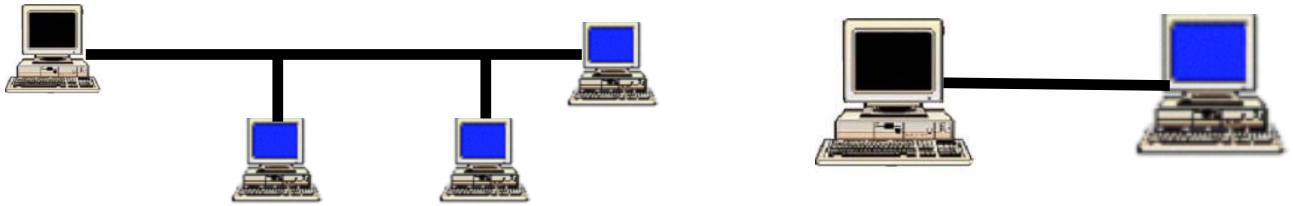
为什么不需要主站地址？



作用：指明发送或接收帧的从站；
缺省使用8比特长度（LSB固定为1，最多能区别127个站）；
可扩展为多个字节(每字节7比特)；
每个字节的LSB 指明是最后一个地址字节 (1) 或不是 (0)；
全1 (11111111) 为广播地址。







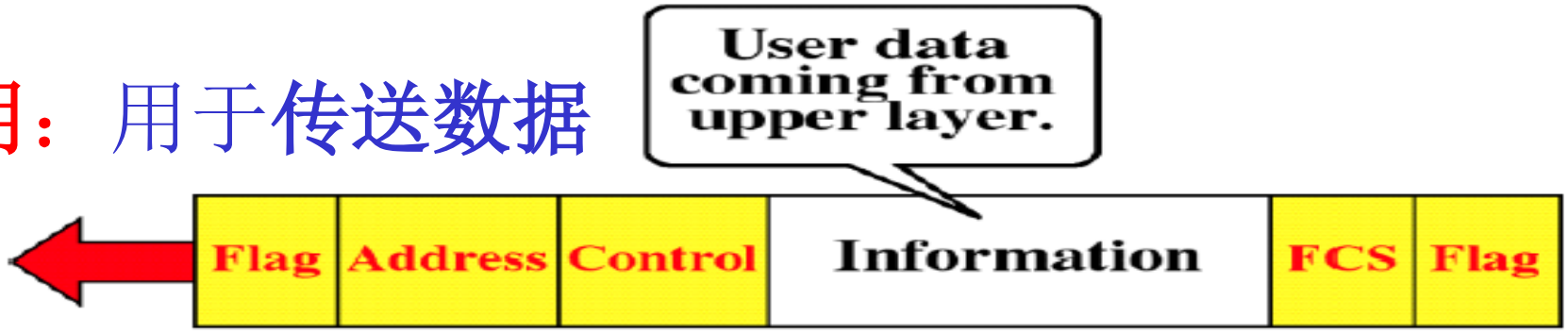
控制域

- 作用： 区分不同的帧类型
  - Information（信息帧）– 传输用户（上一层）数据。
  - Supervisory（监控帧）–流控和错误控制
  - Unnumbered（无编号帧）– 链路控制
- 控制域的前1或2比特是帧类型标志

	1	2	3	4	5	6	7	8
信息帧(I)	0	N(S)			P/F	N(R)		
监控帧(S)	1	0	SS		P/F	N(R)		
无编号帧(U)	1	1	MM		P/F	MMM		

信息帧：I-frame

作用：用于传送数据



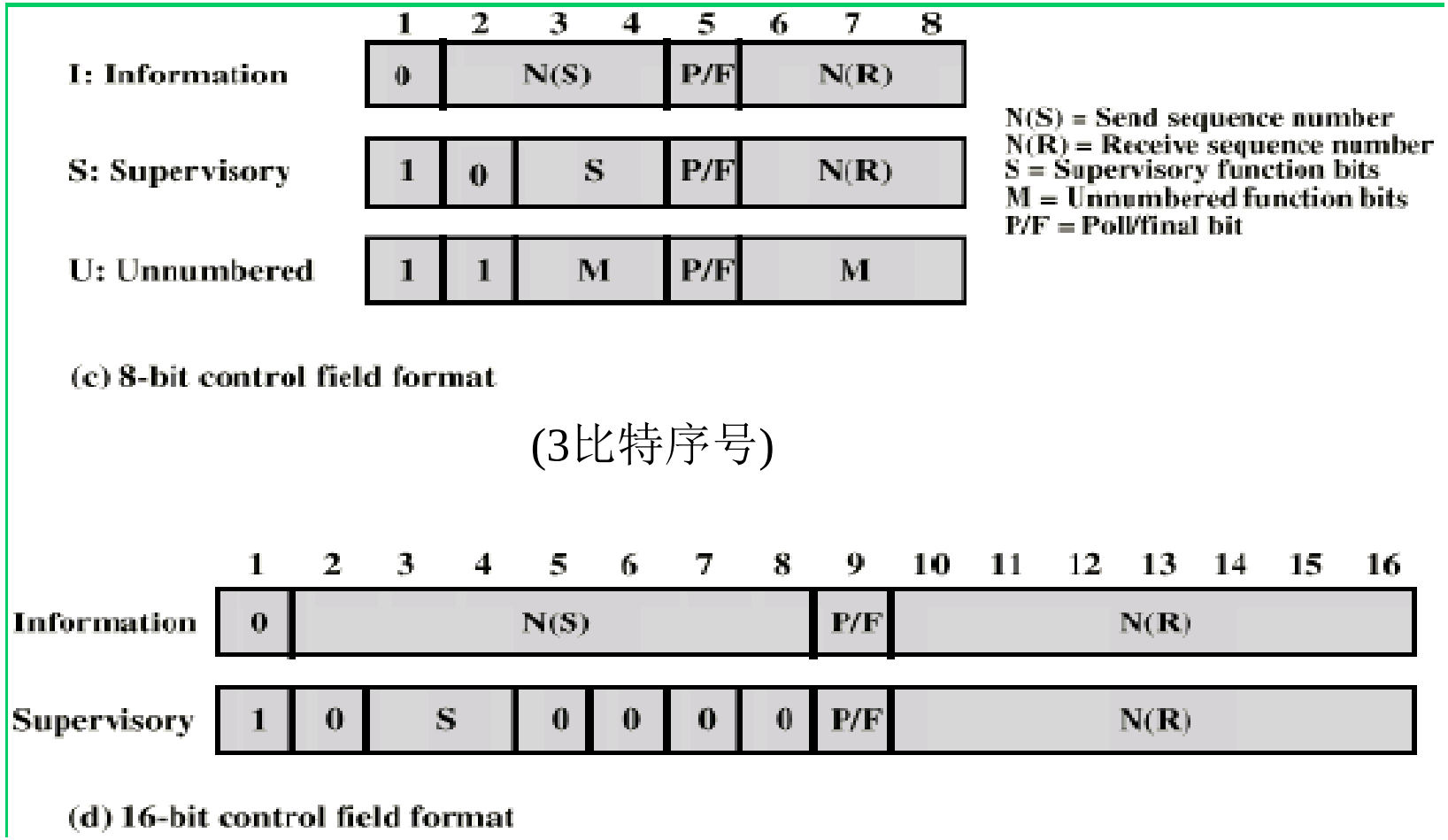
I-frame

1	2 3 4	5	6 7 8
0	N(S)	P/F	N(R)

控制字段：

- 第2-4比特 ：N(S)--发送序号。
- 第6-8比特： N(R)--应答序号：接收端所期望接收对方发来的帧的序号，有确认的意思，表示[N(R)-1]及其以前的所有帧都正确无误地收妥了，正在等待接收编号为N(R)的帧及其后续帧。
- 第5比特:标志位,询问/最后(P/F)标志
  - 命令帧：主站或复合站询问时，P置1，表示询问(Polling)；
  - 响应帧：从站或复合站发送的是最后一帧时，F置1，表示最后(Final)。

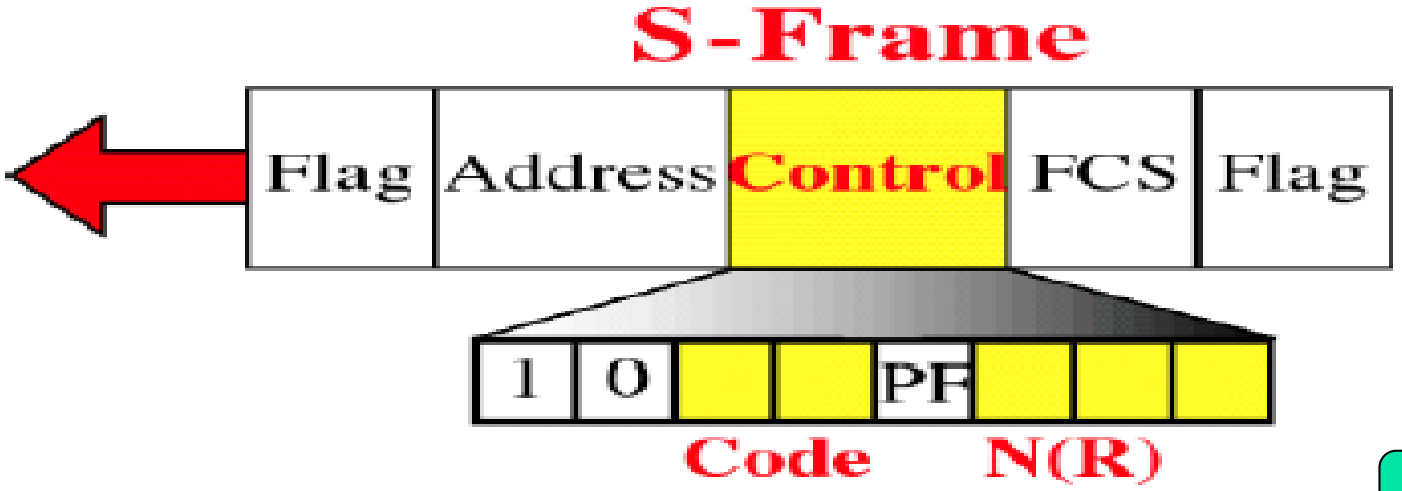
控制域可扩展—发送/接收的帧超过7帧时



监控帧S-frame

作用：用于差错控制和流量控制

监控帧都没有数据，所以不需要发送序号N(s)



Code	Command	
00	RR	Receive ready
01	REJ	Reject
10	RNR	Receive not ready
11	SREJ	Selective-reject

流量控制

差错控制：GO-BACK-N

差错控制：选择重传

监控帧类型

S = 00 RR(Receive Ready)， 准备好接收下一帧N(R)，

确认N(R)-1及以前的各帧

01 RNR(Receive Not Ready)，接收未准备好，暂停接收N(R)帧，

确认N(R)-1及以前的各帧

流量控制

10 REJ(Reject)，拒绝从N(R)开始的所有帧，

确认N(R)-1及以前的各帧（Go Back N）

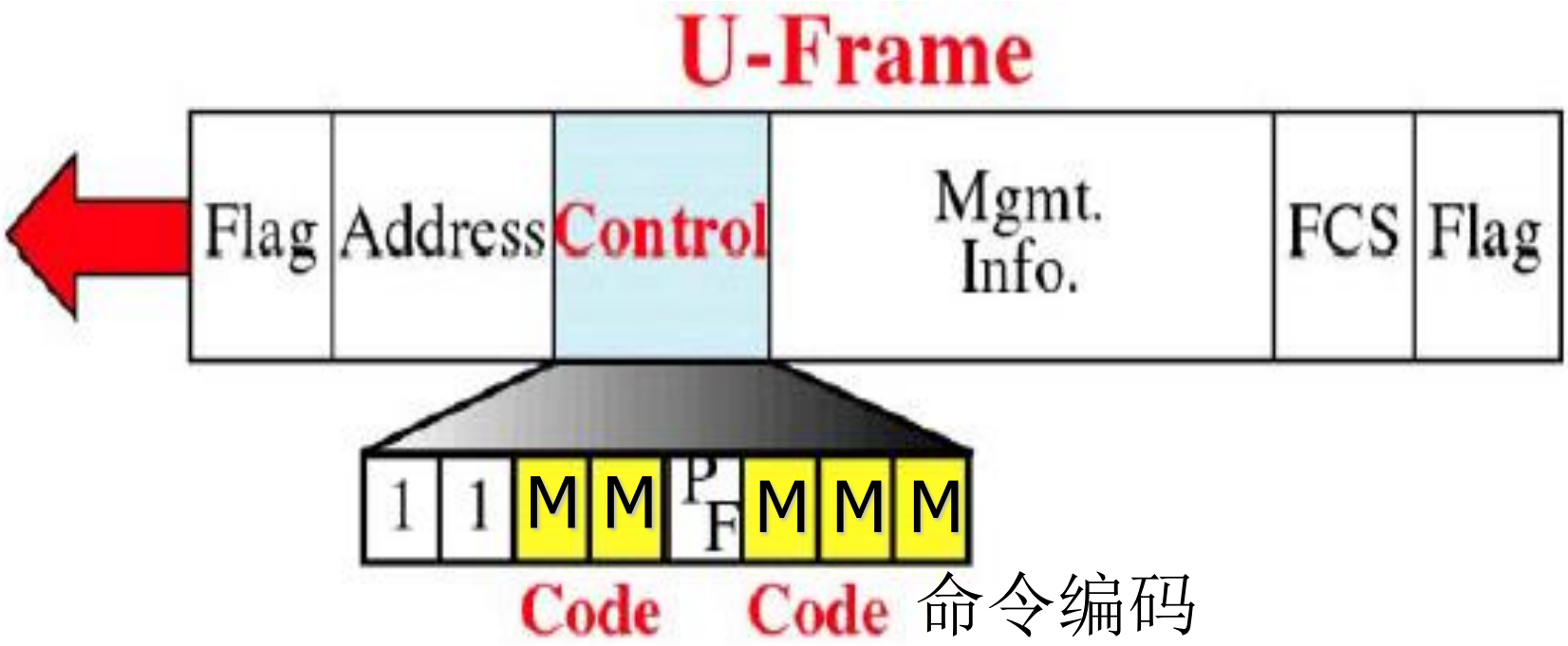
差错控制

11 SREJ (Selective Reject)，拒绝第N(R)帧，确认N(R)-1及以

前的各帧(Selective Reject)

U-frame

作用：用于链路管理



不含帧序号，其命令类型由MM和MMM表示，最多可以定义32种附加命令和附加响应帧。目前已定义了15种无编号帧。

U帧控制域定义

Code	Command	Response
00 001	SNRM (置正常响应模式)	
11 011	SNRME (置扩充正常响应模式)	
11 000	SARM (置异步响应模式)	
11 010	SARME (置扩充异步响应模式)	
11 100	SABM (置异步平衡模式)	
11 110	SABME (置扩充异步平衡模式)	
00 000	UI (无编号信息)	UI
00 110		UA (无编号应答)
00 010	RD (请求断连)	DISC (断连)
10 000	SIM (设置初始模式)	RIM (请求初始模式)
00 100	UP (无编号探测)	
11 001	RSET (复位)	
11 101	XID (交换标志)	XID
10 001		FRMR (帧拒绝)

用于请求建立链路

P/F(Poll/Final)位的意义（询问/最后）

= 0 无意义

= 1

非平衡配置

正常响应方式
NRM

主站 ⇄ 从站

S/I 帧 P=1 (命令)

S/I 帧 (响应)

I 中F=1，表示最后一个数据帧

S中F=1，表示此时没有数据要发送

异步响应方式
ARM

命令方 ⇄ 响应方

P=1 (询问)

F=1 (回答本站状态)

平衡配置

异步平衡方式
ABM

帧校验码

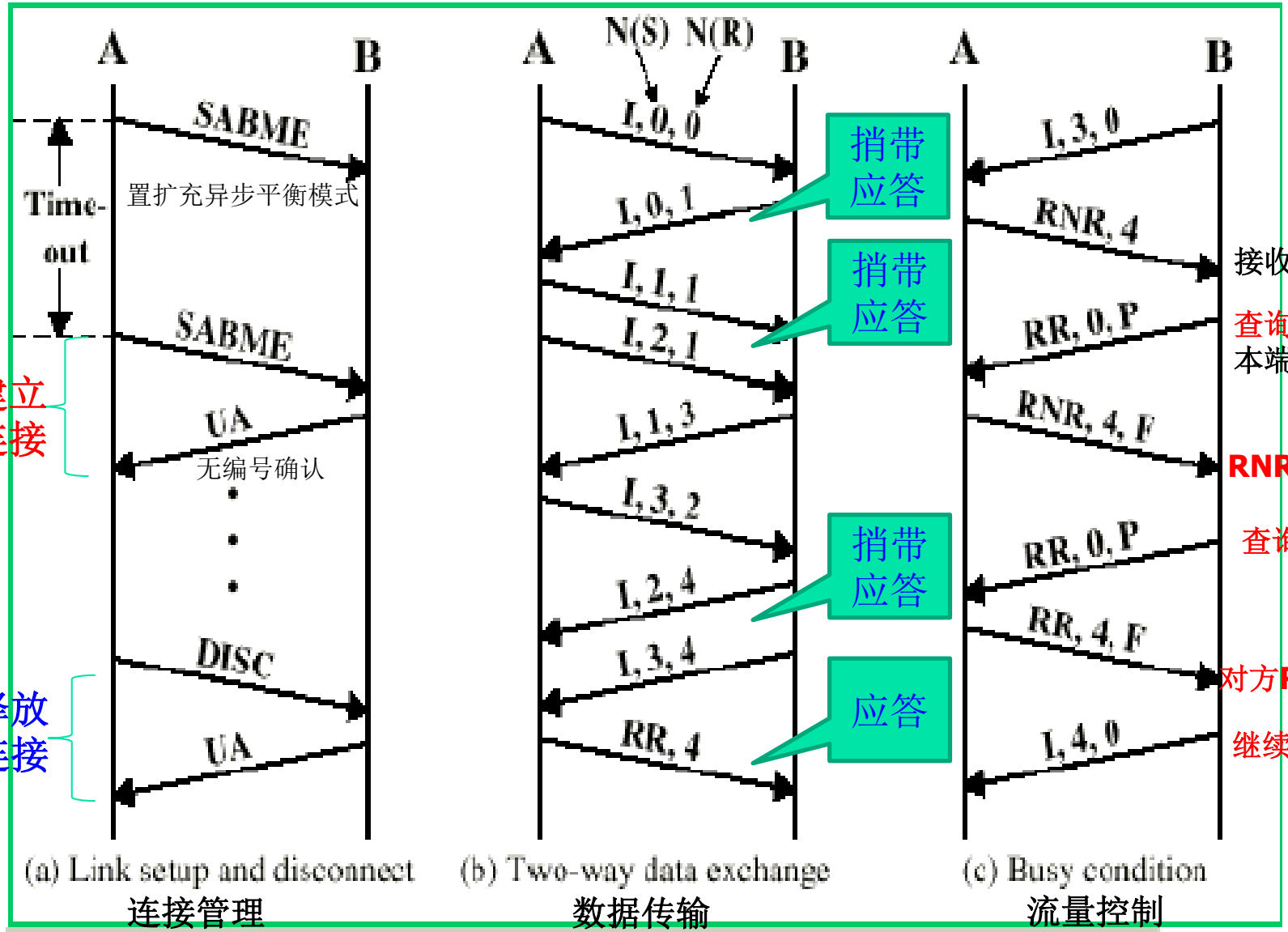
- 解决差错控制问题（检错和纠错）。缺省为16位，可扩展为32位。
- 检错：
  - 用循环冗余校验
  - **CRC-CCITT**
  - 生成多项式$G(x)=x^{16}+x^{12}+x^5+1$
- 错误处理：
  - 收到无误的帧，发肯定应答ACK。
  - 收到后发现有错，发否定应答NAK，要求重传该帧。
  - 帧丢失，发送定时器超时，重传。

HDLC 操作

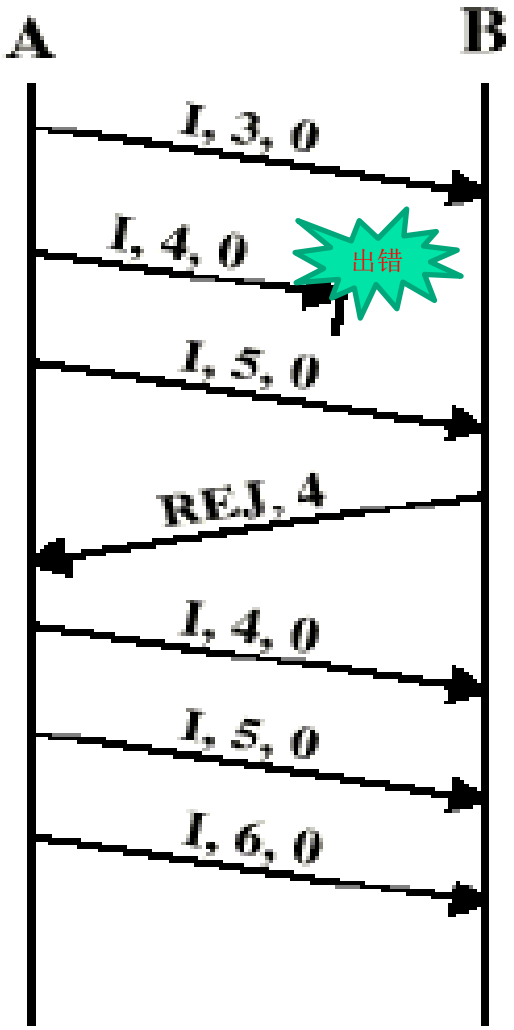
- 通过交换信息帧、监督帧和无编号帧实现
- 面向连接，三个阶段

1) **Initialization----初始化（建立连接）**
2) **Data transfer---数据传输**
3) **Disconnect ----断开连接**

操作实例(1)-连接管理、发送数据、流控



操作实例(2)-差错控制



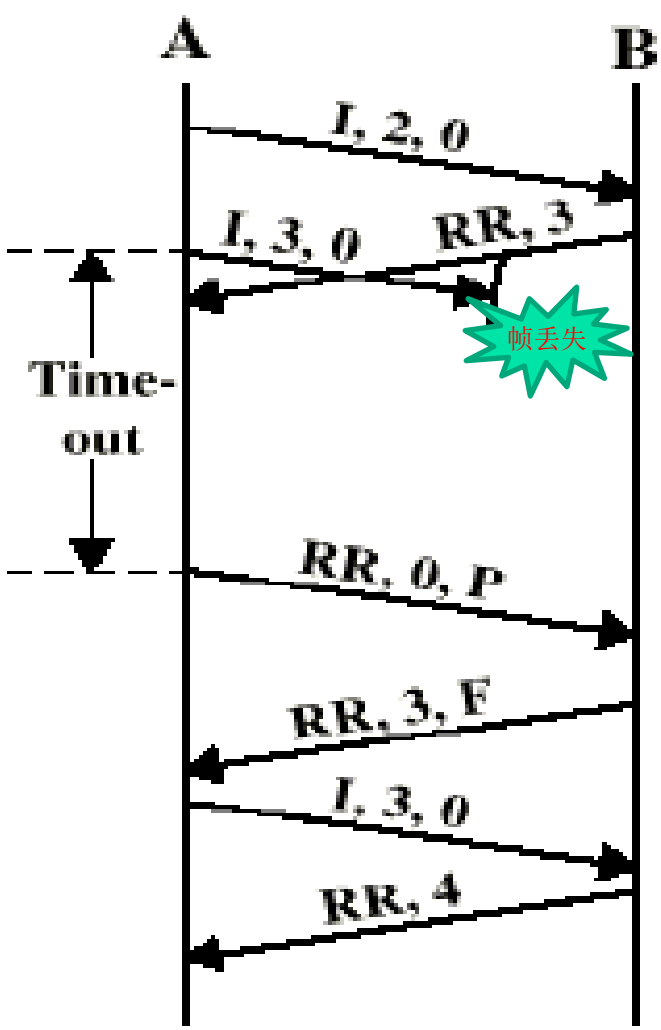
(d) Reject recovery

数据包出错

拒绝从4开始的所有帧

发送端重传从4号开始的帧（4,5号），发送新的6号帧

GO-BACK-N



(e) Timeout recovery

数据包丢失

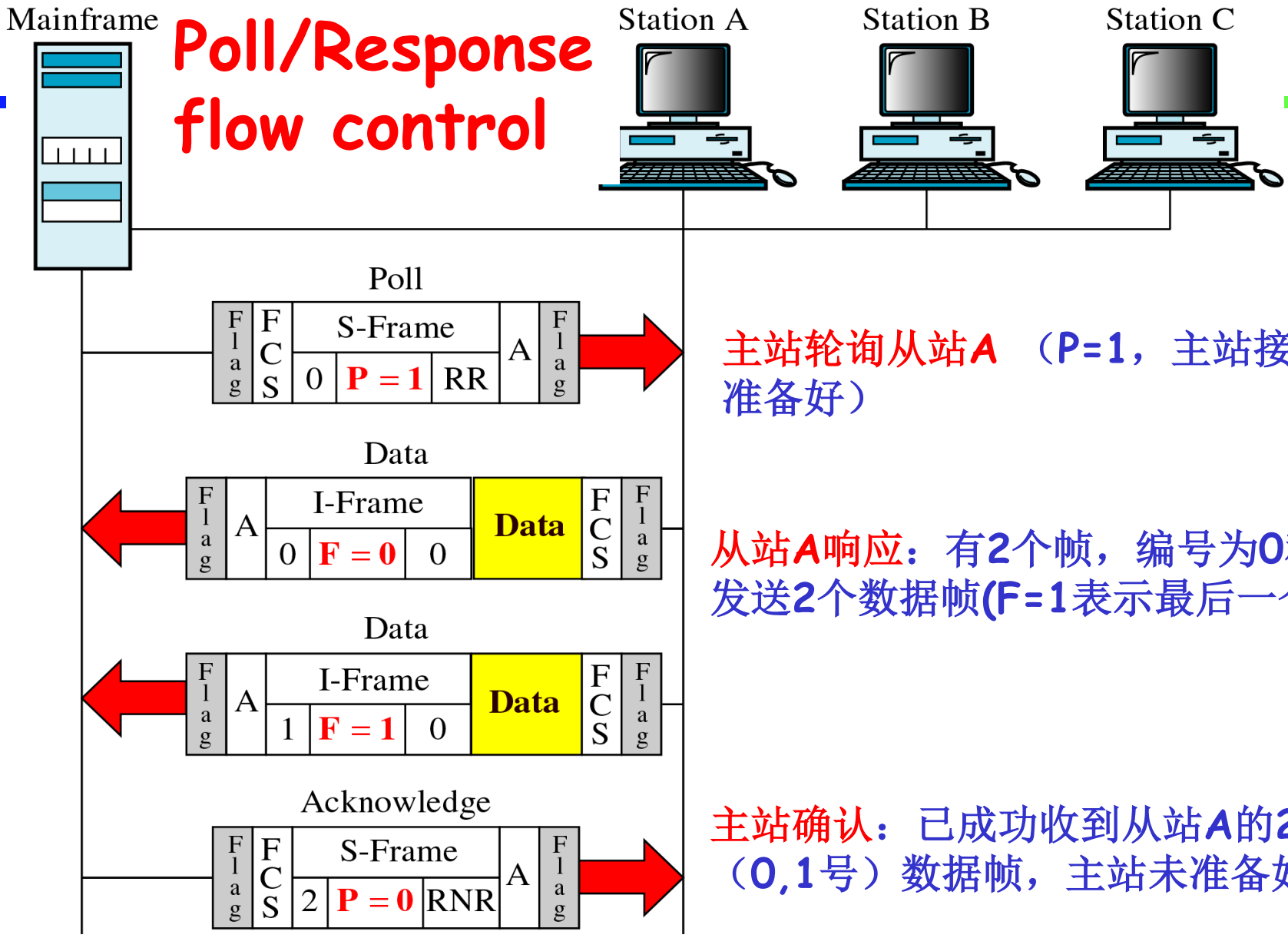
为了了解丢包的原因：是接收端原因还是信道的原因，询问对方状态

收妥了3号之前的所有帧；本端准备好接收；没有数据需要发送

重传3号帧

应答：3号帧已成功收到，接收准备好

Poll/Response flow control

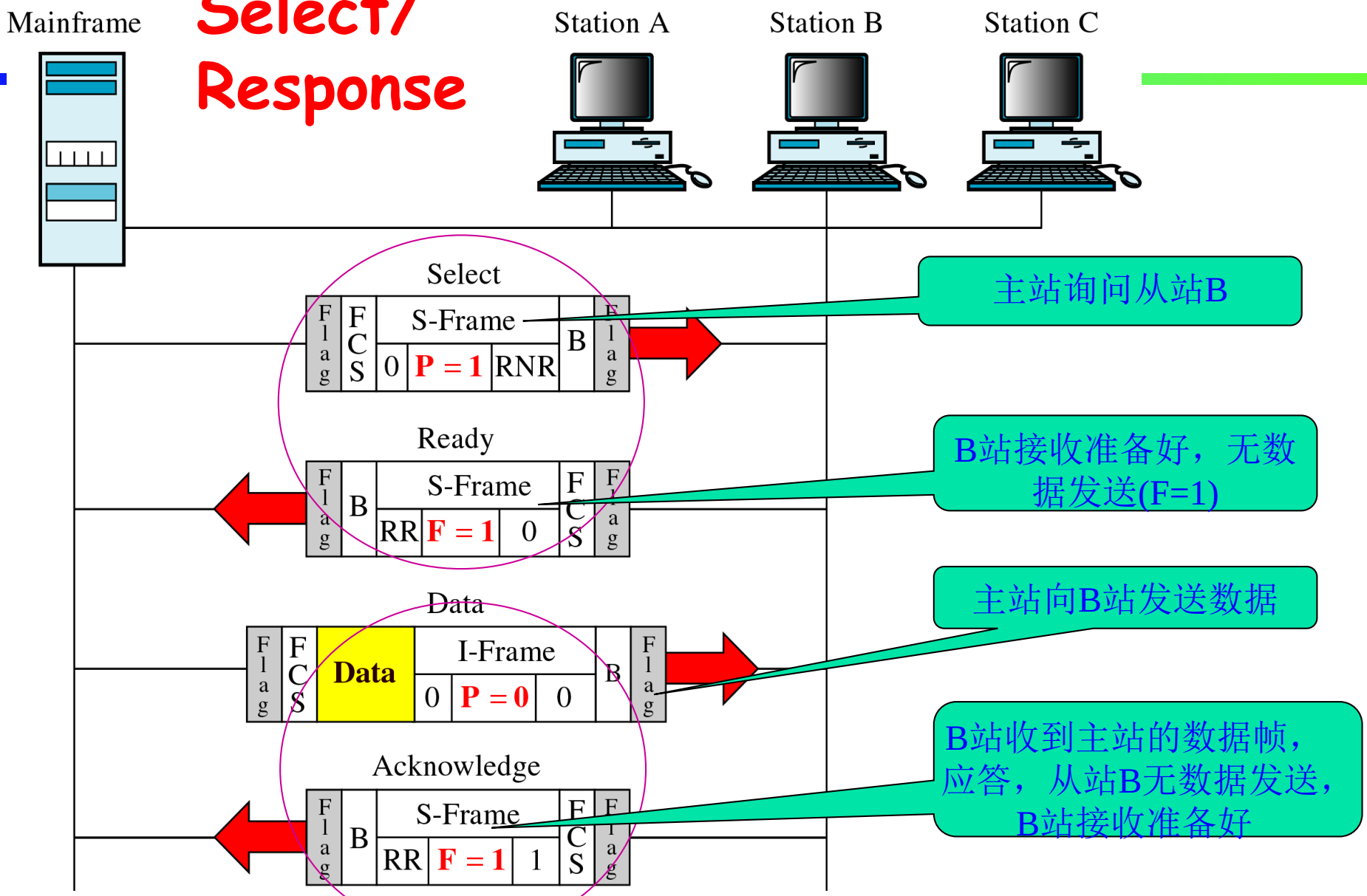


主站轮询从站A （P=1，主站接收准备好）

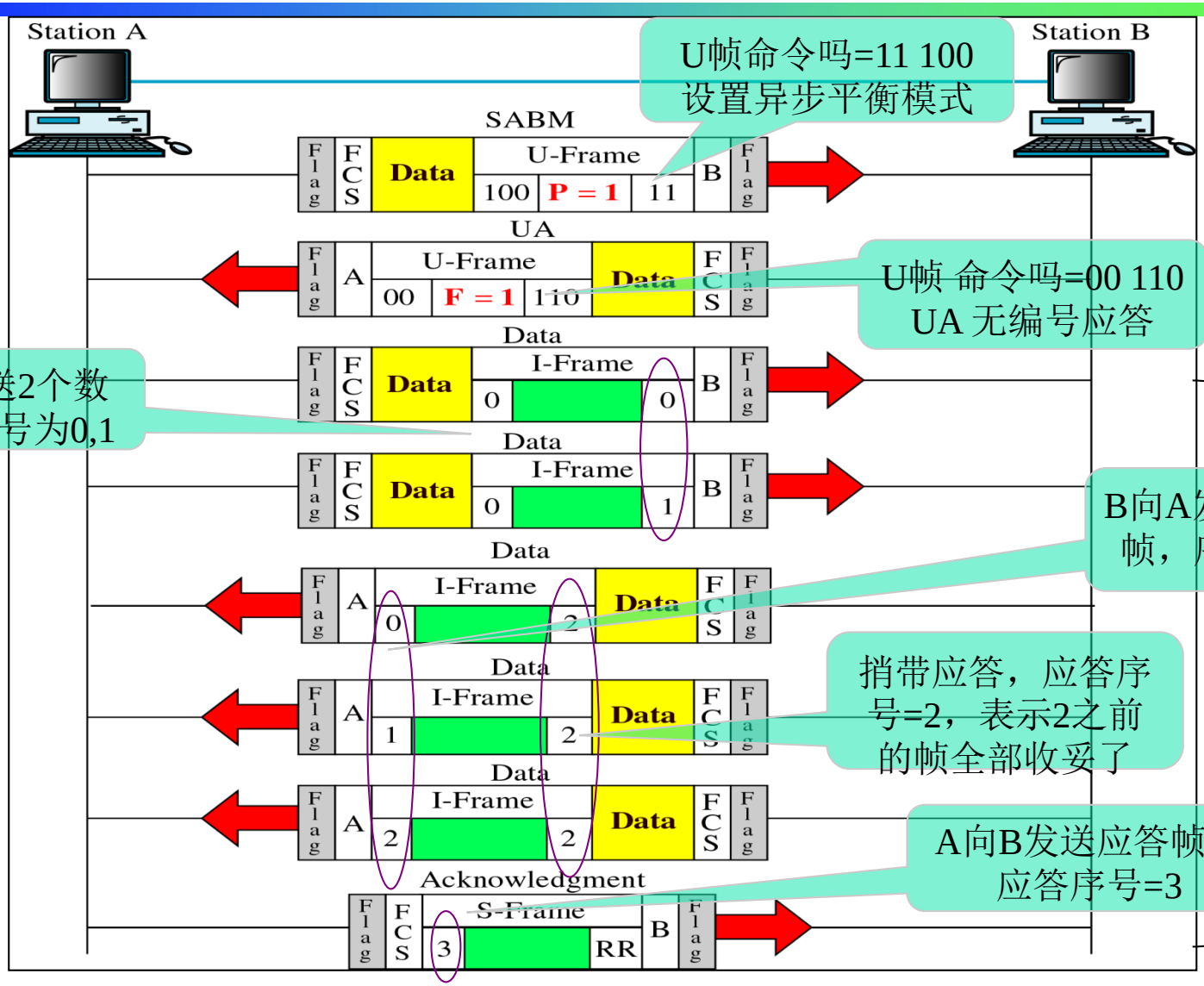
从站A响应：有2个帧，编号为0和1发送2个数据帧(F=1表示最后一个帧）

主站确认：已成功收到从站A的2个（0,1号）数据帧，主站未准备好接收

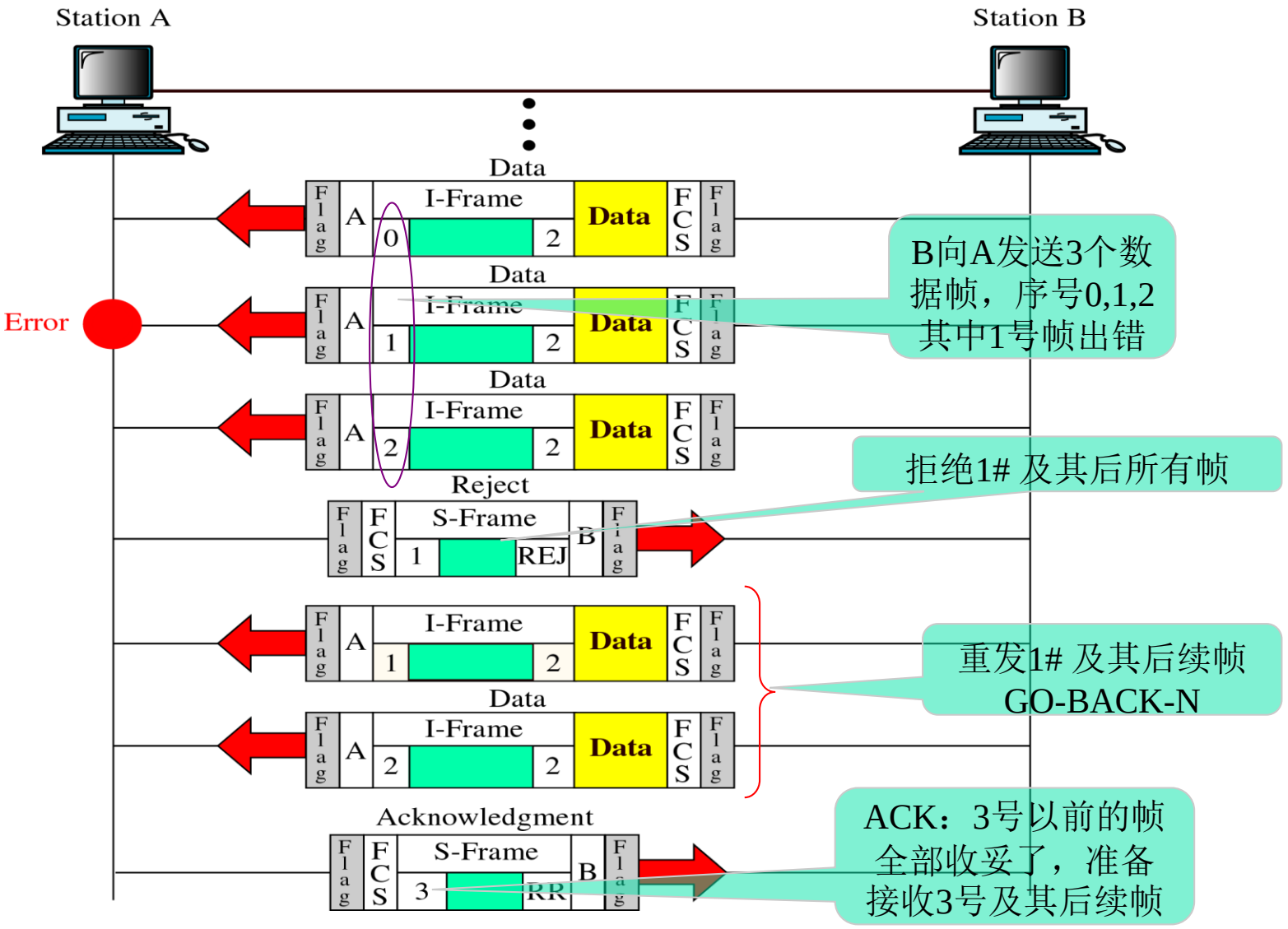
Select/ Response



Peer-to-peer communication

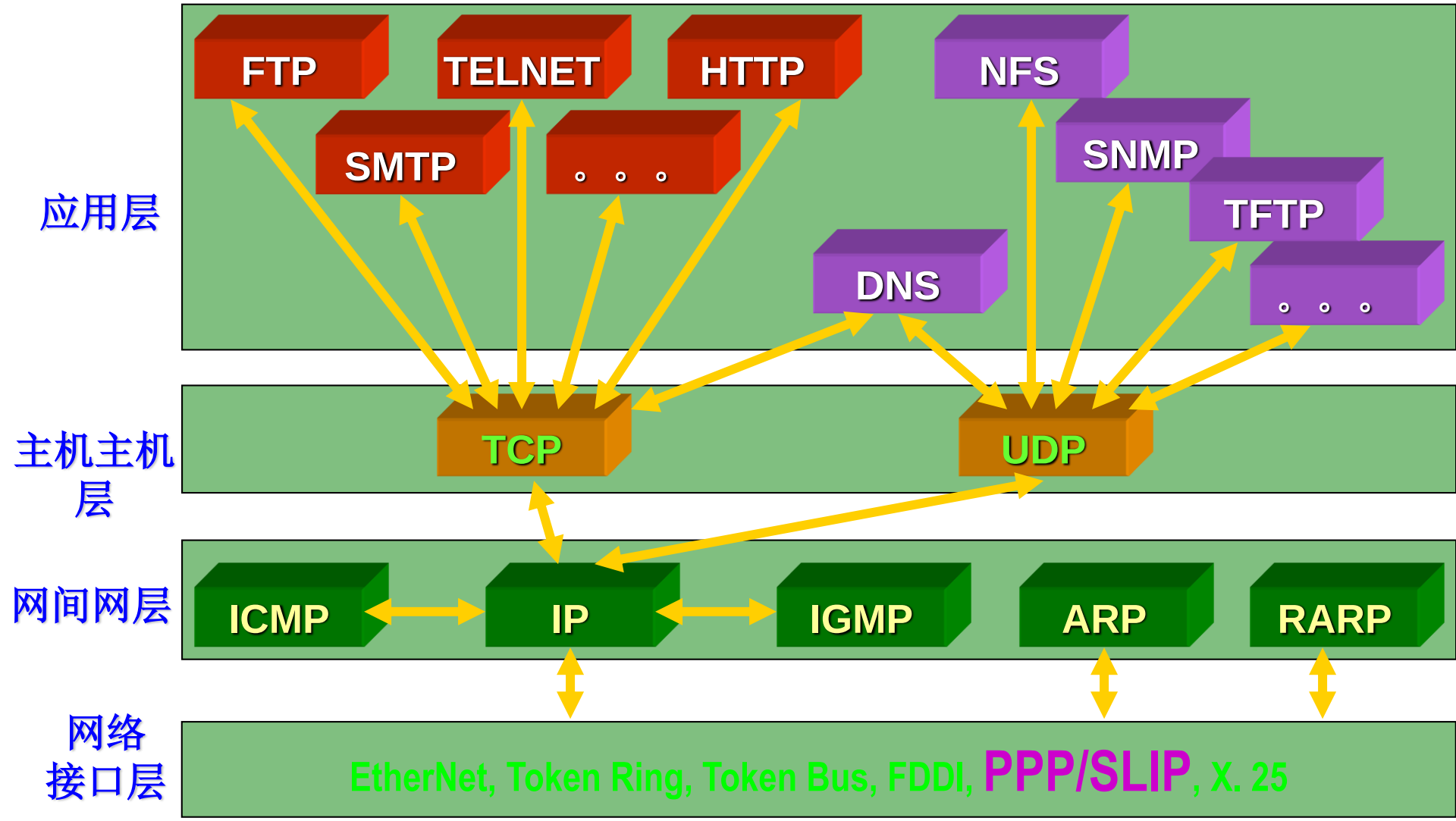


Peer communication with error

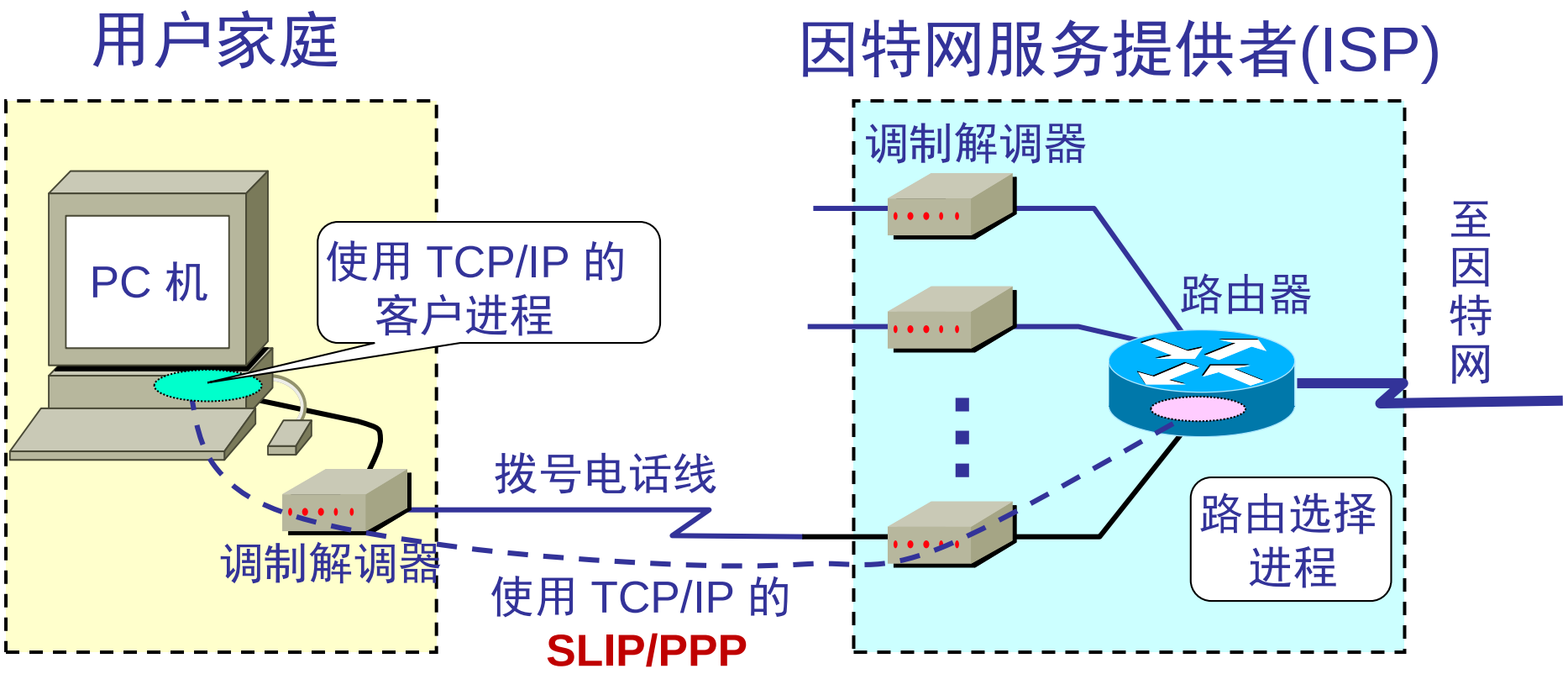


- Internet数据链路层协议
  - SLIP/PPP

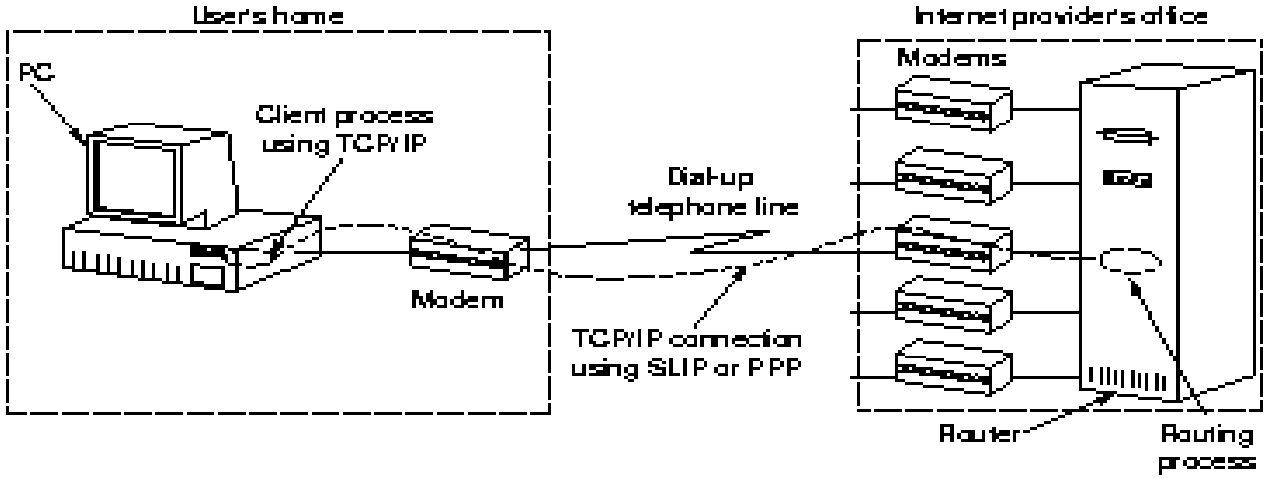
Internet数据链路层



用户拨号接入Internet示意图



Internet数据链路层

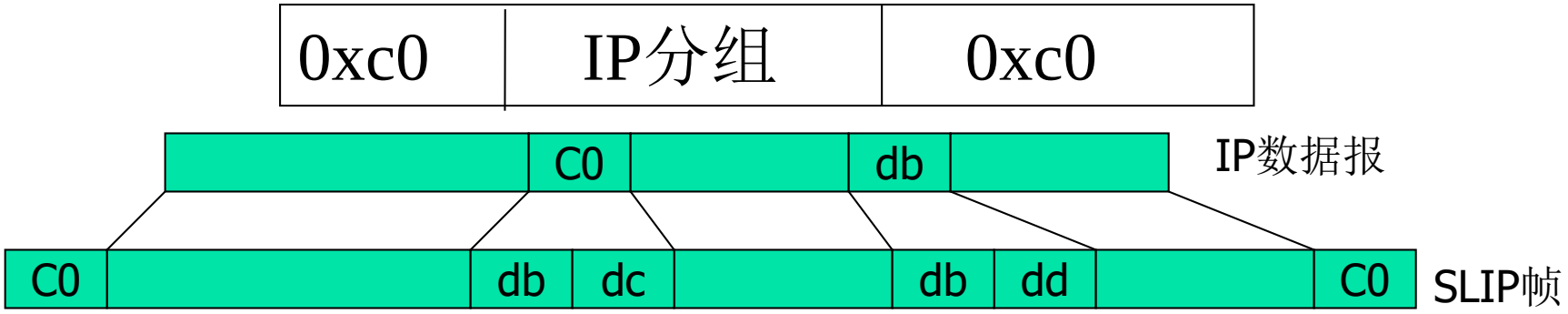


- 点到点链路
- 两种链路层协议 (old SLIP, now PPP)
- SLIP：非推荐的Internet标准
  ⇒ 只能用于IP协议，不兼容
- PPP： 推荐的Internet 标准。

Serial Line IP (SLIP)

用于在串行线上传送IP分组，面向字符协议

RFCs: 1055, 1144



发送端：如果帧定界标志符(0xC0)出现在IP数据报内部，就通过字符填充来转义—字符替换，将0xC0替换成两个字节0xDB,0xDC，其中0xDB为转义符（控制符）；如果0xDB出现在IP数据报内部，则也要转义，替换为0xDB,0xDD。

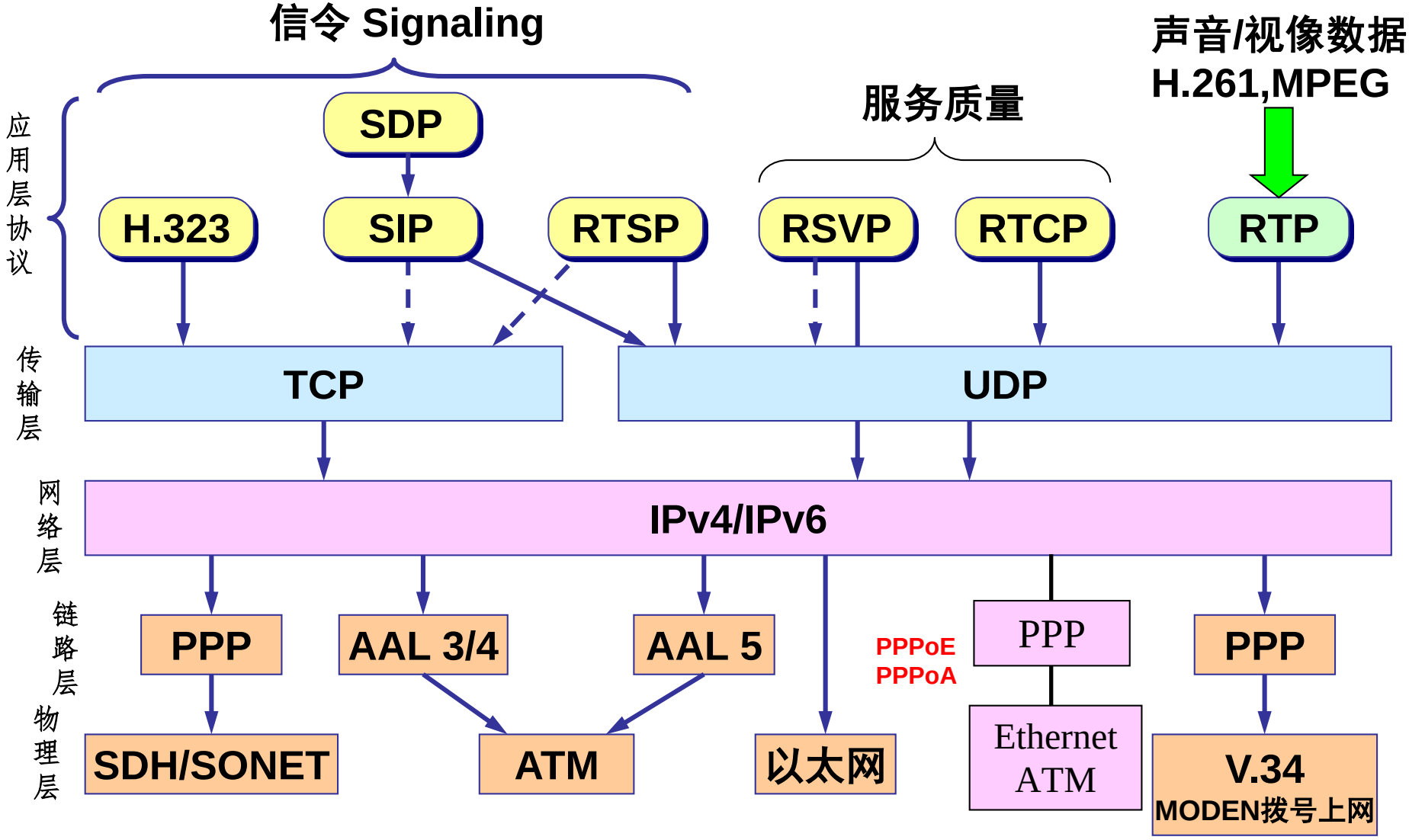
接收端： 接收到转义符0xDB后，去掉，接着往后接收一个字符，如果是0xDC，则恢复为数据0xCO；如果是0xDD，则恢复为数据0xDB。

Serial IP (SLIP)

- ✓ **简单**： only framing = Flags + byte-stuffing
- ✓ 可选择对报头进行压缩 (CSLIP) 以提高效率。

- ✓ **问题**:
  - ❖ 需要预先了解对方的 IP 地址 (不能动态分配IP地址)
  - ❖ 无 “type” 域 =>只支持IP协议，不能多路协议封装
  - ❖ 无校验和 => 所有的错误检测/纠正均由高层进行。

PPP (Point to Point Protocol)



PPP的位置及内容

- RFCs: **1661**， 1548, 1332

NCP负责网络层初始化，协商通信双方之间的网络层参数（IP地址、域名服务器地址等）协商

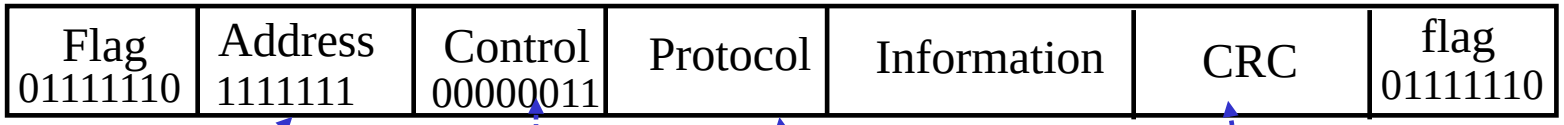
LCP负责对链路层进行初始化(链路层参数协商）

网络层协议（IP，IPX）
网络控制协议NCP（如IPCP，IPXCP）
链路控制协议LCP
链路层数据封装 (帧格式定义，帧定界)
物理层（如EIA RS-232，V.24，V.35）

PPP链路层

此外，还有安全验证协议PAP和CHAP

PPP 帧格式-类似于HDLC协议



因为是点-点连接→所以地址域无用，地址字段的值固定为FF，表示所有站点都接收（广播）

控制字段的缺省值是03H，表明PPP在缺省情况下不使用编号，不提供捎带确认的可靠传输机制。但在线路噪声较大的环境中可以选用有编号的传输模式。

定义负载数据的协议类型,比如LCP, NCP, IP, OSI CLNP, IPX等。具体定义见下。

校验字段是CRC冗余码，缺省为2字节，可以通过协商扩展为4个字节。

注：PPPoE报文中的PPP从协议字段开始，

没有Flag，address和Control字段

透明传输问题

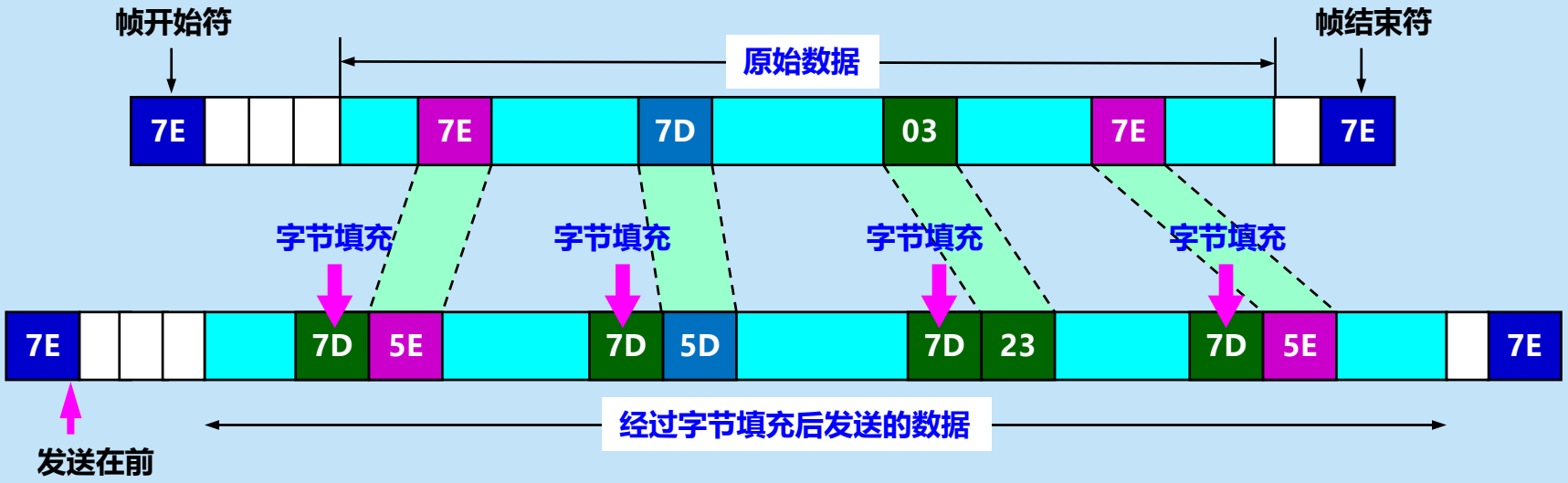
- PPP的**透明传输**问题包括**两个方面**：

- **当 PPP 用在异步传输时，使用字符替换法。**
- **当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充（和 HDLC 的做法一样）。**

统一的字符替换法

- 将信息字段中出现的每一个 **0x7E** 字节替换为 2 字节序列(**0x7D, 0x5E**)。
- 若信息字段中出现转义符 **0x7D** 字节时, 则将其替换为 2 字节序列(**0x7D, 0x5D**)。
- 若信息字段中出现 的**控制字符**（**ASCII 码数值小于 0x20 的字符**），则**先在该字符前面加入一个转义符 0x7D**，同时将该字符替换成**实际字符与0x20异或**的值。
- ***注***：上面三项转义算法是统一的--将控制字符替换为 **0x7D +实际字符与0x20异或**的值：0x5E等于0x7E与0x20异或的值; 0x5D等于0x7D与0x20异或的值。

PPP数据透明传输--字符替换



PPP字符转义的软件实现

- 编码

```
001 #define PPP_FRAME_FLAG  0x7e /* 标志字符 */

002 #define PPP_FRAME_ESC   0x7d /* 转义字符 */

003 #define PPP_FRAME_ENC   0x20 /* 编码字符 */

004 #define BUF_LEN 1500

005 /* return: bytes encoded */

006 int pppEncode(unsigned char * buf, int len) {
007  unsigned char * pi, * po;
008  int i, olen;
009  unsigned char obuf[BUF_LEN];

010  if(len > (BUF_LEN>>1)) {
011   return -1;
012  }

013  memset(obuf, 0, BUF_LEN);
014  pi = buf;
015  po = obuf;
016  olen = len;

017  for(i=0; i<len; i++) {

018   /* byte needs encode, encode it */
019   if(*pi == PPP_FRAME_FLAG
020   || *pi == PPP_FRAME_ESC
021   || *pi < 0x20) {
022   *po = PPP_FRAME_ESC;
023    po++;
024    olen++;

025    /* xor the 6th bit */
026    *po = *pi ^ PPP_FRAME_ENC;
027   }
028   else {
029    *po = *pi;
030   }
031   pi++;
032   po++;
033  }

034   memcpy(buf, obuf, olen);

035   return olen;
036 }
```

- 解码

```
001 /* return: bytes decoded */

002 int pppDecode(unsigned char * buf, int
len) {
003  unsigned char * pi, *po;
004  int i, olen;
005  unsigned char obuf[BUF_LEN];

006  if(len > BUF_LEN) {
007   return -1;
008  }

009  memset(obuf, 0, BUF_LEN);
010  pi = buf;
011  po = obuf;
012  olen = len;

013  for(i=0; i<len; i++) {
014   if(*pi == PPP_FRAME_ESC) {

015    /* skip the escape byte */
016    pi++;
017    olen--;

018    /* xor the 6th bit */
019    *po = *pi ^ PPP_FRAME_ENC;
020   }
021   else {
022    *po = *pi;
023   }
024   pi++;
025   po++;
026  }

027  memcpy(buf, obuf, olen);

028  return olen;
029 }
```

零比特填充

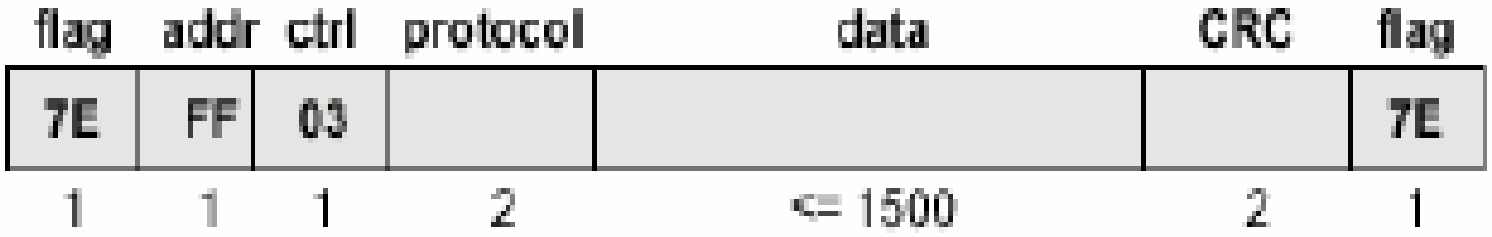
- PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，使用同步传输（一连串的比特连续传送）。这时 PPP 协议采用零比特填充方法来实现透明传输。
- 在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即自动填入一个 0。
- 接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除。



PPP帧中协议域的定义

协议域值	含义
0021	**Internet protocol（IP协议）**
002D	Van Jacobson Compressed TCP/IP（压缩的TCP/IP）
002F	Van Jacobson Uncompressed TCP/IP（未压缩的TCP/IP）
8021	**IPCP（IP控制协议）**
C021	**LCP（链路控制协议）**
C023	PAP(Password Authentication Protocol，口令认证协议)
*C025	LQR（Link Quality Report，链路质量报告）
*C223	CHAP(Change Handshake Authentication Protocol,竞争握手认证协议)

主要的PPP帧



传送IP分组



传输数据时使用

传送LCP



传送NCP



初始化建立链路时使用

LCP报文格式

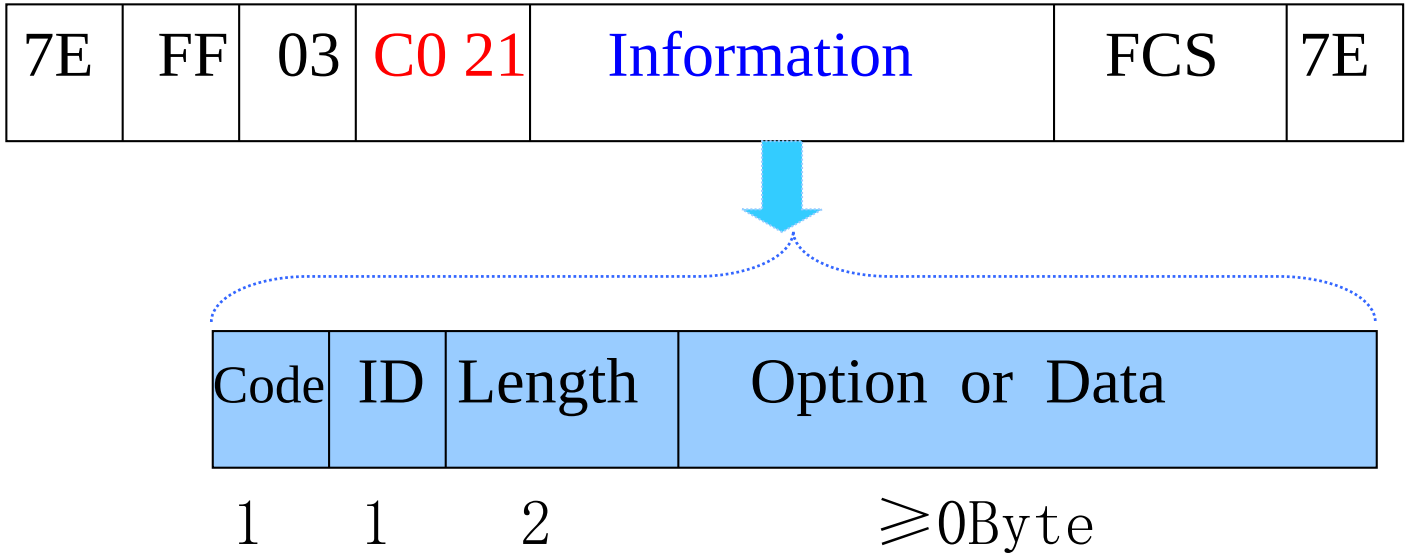


图 封装在PPP 帧中的LCP报文

CODE 字段的定义

CODE值:命令名称	方向	描述
1: Configure-request	I→R	列出请求协商的选项和其值
2: Configure-ack	I←R	接受的选项
3: Configure-nak	I←R	不接受（认可）的选项
4: Configure-reject	I←R	不可协商的选项
5: Terminate-request	I→R	请求断开连接
6: Terminate-ack	I←R	断开连接确认
7: Code-reject	I←R	收到不明的请求（code）
8: Protocol-reject	I←R	未知的协议请求
9: Echo-request	I→R	请将本帧送回
10: Echo-reply	I←R	送回的帧
11: Discard-request	I→R	请求丢弃本帧

I—启动者

R—响应者

参数协商方法

- 某一端发送**Config-Request**报文，在本文的选项域中按**TLV（Type Length Value）格式**列出需要协商的参数TAG（选项）。
- 当接收到Config-Request报文的另一端能识别并同意发送过来的所有配置参数选项，且认可所有配置参数选项数据域的内容时，接收端将会给请求发送端回一个Config-Ack报文，将配置请求报文中的配置参数选项原封不动的放置在Config-Ack报文的数据域内。
- 当接收Config-Request报文的一端能识别发送端所发送过来的所有配置参数选项，但对部分配置参数选项数据域中的内容不认可（不同意）时，接收端将会给对端回应一个Config-Nak报文，该报文**只携带不认可的配置参数选项**，并且这些配置参数选项的数据内容改为本端希望的值。
- 当发送端接收到**Config-Nak报文后**，会**重新发送Config-Request**报文。这次的报文和上一次报文的区别在于那些被对端不认可的配置参数选项的内容被**替换成Config-Nak报文里面相应的内容**。
- 当接收Config-Request报文的一端不能识别所发送端发送过来的配置参数选项时，此时接收端将会向对端回一个Config-Reject报文，该报文中的数据域**只携带那些不能识别的配置参数选项**。当对端接收到**Config-Reject报文后**，会再次发送Config-Request报文，只是将**不被识别的那些配置参数选项**给删除了。

LCP其它字段

ID字段：报文序号。ID字段是用于匹配请求与应答包的，即针对某一请求所做出的应答必须与该请求包ID号相同，以便请求发送方用来匹配应答和请求。当收到合法应答或Options域改变时ID号必须改变，但在报文重传时ID号不变。

Length字段：长度字段包括Code、ID、Length本身和Data在内的LCP报文的长度。发送时此字段采取“网络字节顺序”，即高字节在前，低字节在后。

Option or Data字段：本字段的内容依据Code值不同而改变。比如对代码值为5和6而言此字段可以不携带任何信息；对7、8而言则是Reject的内容，配置选项或被拒绝的报文；对1~4，则是一个或多个配置选项。选项采用TLV格式描述。

LCP报文配置选项格式

7E	FF	03	C021	Code (1-4)	ID	Length	**Data**	FCS	7E

Type	Len	Value	Type	Len	Value	……
1	1	≥0Byte	1	1	≥0Byte	……
第一个选项			第二个选项			

每个配置项均采用TLV格式

LCP常用配置选项类型

Type 值	含义
1	最大接收单元 （Maximum-Receive-Unit）
2	异步控制字符集 (Async-Control-Character-Map)
3	身份验证协议 (Authentication Protocol)
4	链路质量协议 (Quality Protocol)
5	Magic Number (魔数：用于标记协议或文件的格式)
7	协议字段压缩 （Protocol-Field-Compression）。
8	地址控制字段压缩（Address & Control Field Compression）
9	FCS选择（FCS-Alternatives）

例：控制字符集的协商:T=2，L=6，V=32位控制字符的选择结果

IPCP报文格式

上网时需要预知的地址：添加TCP/IP协议时，需要填写：**IP地址、地址掩码、（主、辅）域名服务器地址、网关的IP地址**等----通过PPP的IPCP来协商确定上述除网关地址外的地址（网关地址通过PPPoE来确定）。

7E	FF	03	8021	Code	ID	Len	Data…	FCS	7E

Type	Len	Value	Type	Len	Value	……
1	1	≥0Byte	1	1	≥0Byte	……
第一个选项			第二个选项			

每个配置项均采用TLV格式

IPCP类型定义

Type　协商的内容

1　IP-Addresses（IP地址群）

2　IP-Compression protocol（IP压缩协议）

3　IP-Address（IP地址）

4　Mobil-Ipv4

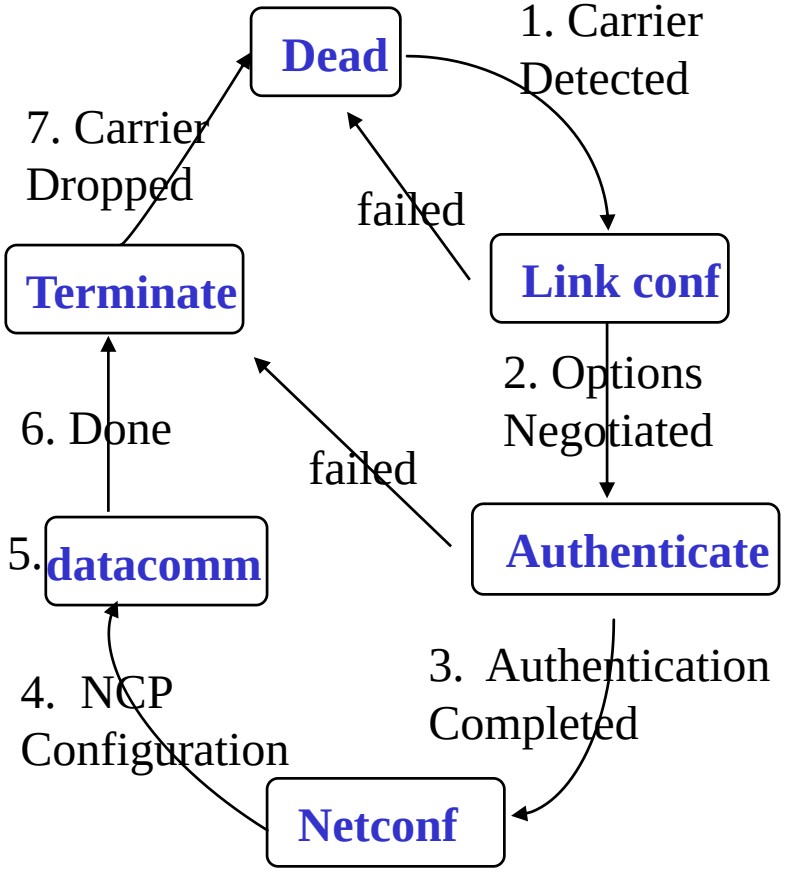
129　Primary DNS Server Address（主域名服务器地址）

130　Primary NBNS Server Address(主NetBIOS域名服务器地址)

131　Secondary DNS Server Address（辅助域名服务器地址）

132　Secondary NBNS Server Address

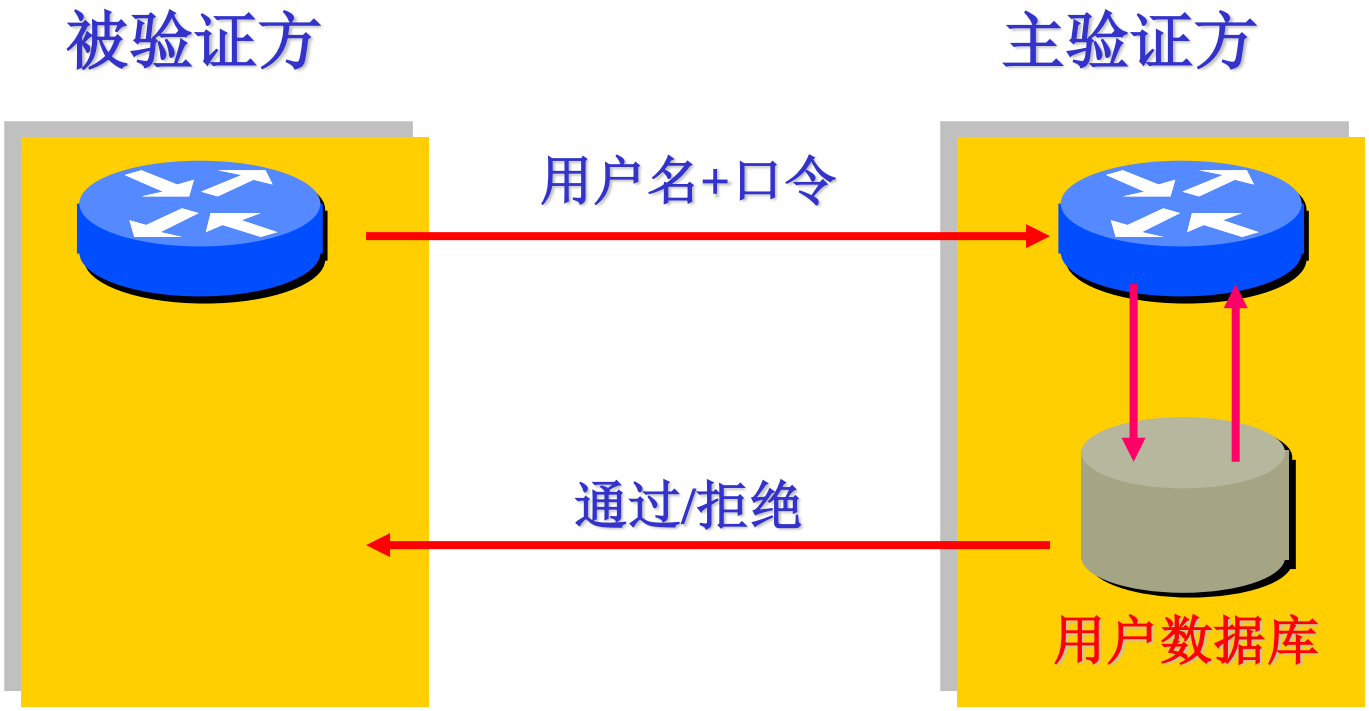
PPP 状态转移图



1. PC通过modem呼叫路由器（建立物理连接）
2. PC 和路由器交换 LCP 报文来协商PPP参数（建立链路连接）
3. 身份认证。
4. 交换NCP 报文来配置网络层参数，比如TCP/IP (需要动态分配 IP 地址、域名服务器地址)（建立网络连接）。
5. 数据传输, 即发送/接收IP分组
6. 释放连接：采用NCP来释放网络层连接（释放IP地址）； 用 LCP 来释放链路层连接.
7. Modem 挂机（释放物理连接）.

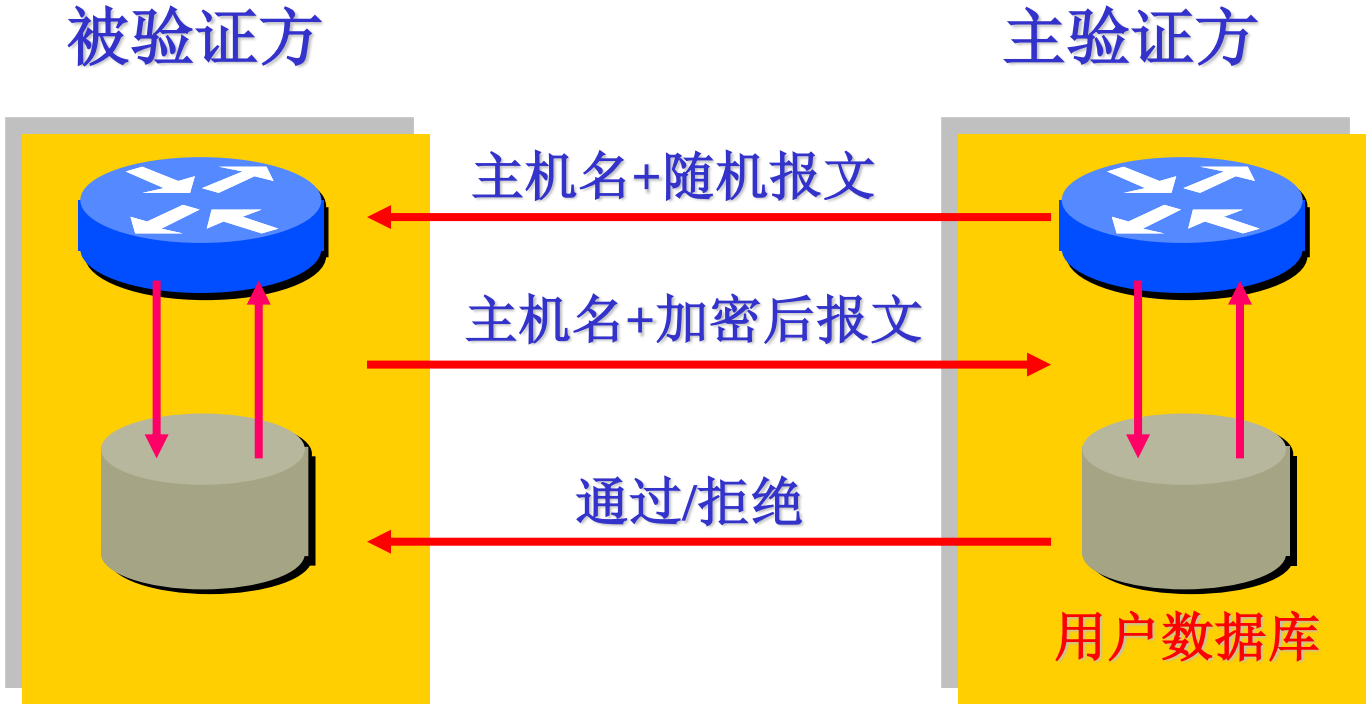
身份验证--口令验证协议PAP

- PAP采用两次握手验证，口令以明文传递，被验证方发起验证请求。



身份验证--挑战-握手验证协议 CHAP

- CHAP采用三次握手验证，不发送口令，主验证方发起验证请求，使用MD5单向哈希算法，安全性高于PAP。

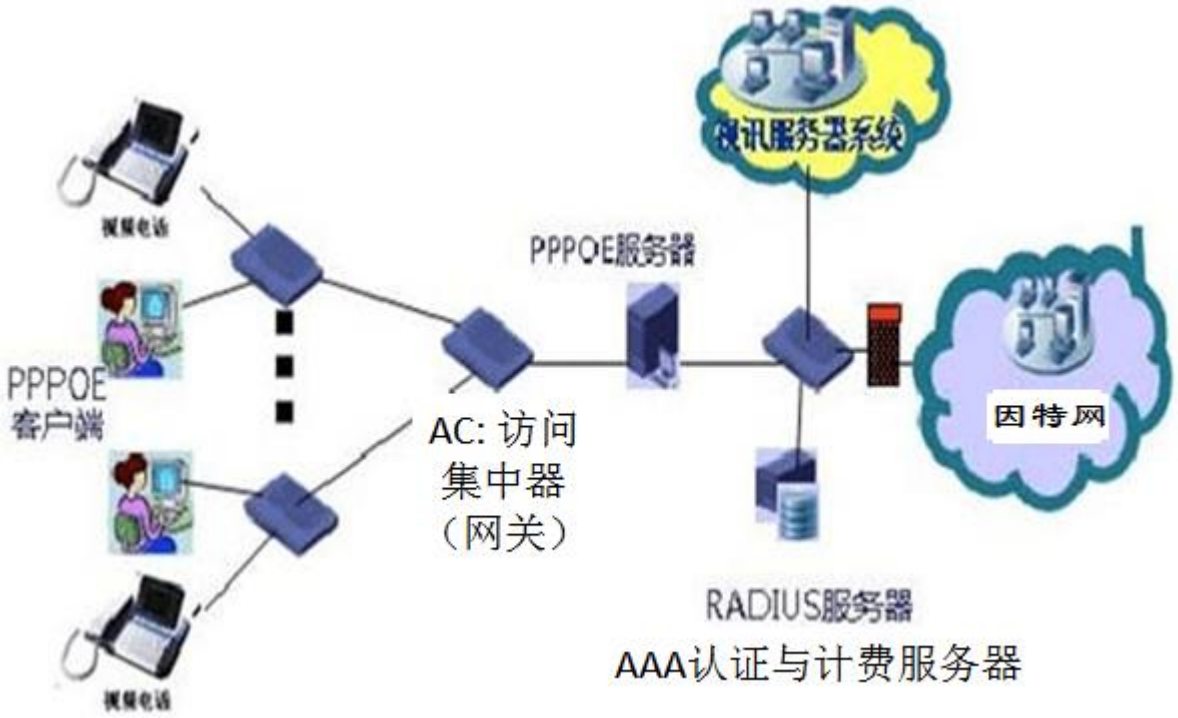


基于PPPoE的网关发现、身份认证、动态地址分配等实现细节剖析

PPPOE-PPP over Ethernet

- PPPoE是以太网和拨号网络之间的一个中继协议，它继承了以太网的快速和PPP拨号的用户验证和动态地址分配（本站IP地址、DNS地址等）等优势。
- PPPoE协议通过以太网来传输PPP报文，即以太帧的数据部分是按照PPP的格式定义封装的PPPoE报文，如链路控制报文（LCP)、网络控制报文(NCP)、认证报文等。

PPPoE的网络连接



静态与动态地址分配

- 上网时需要知道的地址
- 本站IP地址（地址掩码）
- （主/辅助）域名服务器IP地址
- 网关地址（IP地址 / MAC地址）

- 这些地址可以通过PPPoE动态获取：
- 发现阶段：获取接入设备AC(网关)的MAC地址和名称（域名）
- 会话阶段：通过PPP协商获取本站IP地址和（主、辅）域名服务器IP地址

PPPOE的工作阶段

- PPPoE协议的两个工作阶段：发现和（PPP）会话
- 发现阶段—网关发现，会话号获取

① 寻找提供PPPoE接入服务的接入设备—网关，获得网关的MAC地址和名称；

② 获取PPP会话号

- 会话阶段--

进行PPP会话协商，建立会话连接。包括：

① 通过LCP协商链路层参数—建立链路连接；

② 身份认证；

③ 通过NCP(IPCP)协商网络层参数（动态分配本站IP地址、（主、辅助）DNS的IP地址）—建立网络连接

PPPOE报文格式

0x8863: PPPOE discovery stage
0x8864: PPPOE session stage

Destination-addr.	Source-addr.	**Ethernet-Type**	payload	checksum
6bytes	6bytes	2bytes		

PPPOE

Ver 0001	type 0001	code 8bits	session-ID 2octets	length 2octets	payload

标记TAG

TAG-type 16bits	TAG-length 16bites	TAG-value	....TAG-type 16bits	TAG-length 16bites	TAG-value

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

版 本	类 型	代 码	会 话 ID
长 度 域			净 载 荷

图 PPPOE数 据 报 文 的 格 式

标记的表示格式采用的是大家所熟悉的TLV结构，即（类型+长度+值）。

PPPOE

- 报文主要参数取值
- Ethernet-TYPE: 0x8863 discovery stage
- 0x8864 session stage
- **PPPoE的CODE的定义**:
- 0x00 PPP session stage
- 0x09 PPPOE active discovery initialization(PADI) packet
- 0x07 PPPOE active discovery offer (PADO) packet
- 0x19 PPPOE active discovery request (PADR) packet
- 0x65 PPPOE active discovery session-confirmation(PADS) packet
- 0xa7 PPPOE active discovery terminated (PADT) packet

PPPOE的标记定义

标记类型	标记说明
0x0000	表示PPPOE报文数据域中一串**标记的结束**，为了保证版本的兼容性而保留，在有些报文中有应用。
0x0101	**服务名**，用来表明网络侧所能提供给用户的服务。
0x0102	**访问集中器（AC）名**，当用户侧接收到AC的回应的PADO报文时，就可从所携带的标记中获知访问集中器的名字，可以据此来选择访问集中器。
0x0103	**主机标识**，类似于PPP数据报文中的标识域，用于区别主机，因为对于广播式的网络中可能会同时存在很多个PPPOE数据报文。
0x0104	AC-Cookies，主要被用来防止恶意性DOS功击。
0x0105	销售商的标识符。
0x0110	中继会话ID，对于PPPOE的数据报文也同样可以像DHCP报文一样被中断到另外的AC上终结，这个字段用来维护另一个连接的。
0x0201	服务名错误，当请求的服务名不被对端所接受时，会在响应的报文中携带这个标记。
0x0202	访问集中器名出错。
0x0203	一般性错误。

PPPOE的发现阶段

- PPPOE的发现阶段分为四步，对应四种报文
- PADI（PPPOE Active Discovery Initiation）
- PADO（PPPOE Active Discovery Offer）
- PADR （PPPOE Active Discovery Request）
- PADS（PPPOE Active Discovery Session-confirmation）

① 前两步：通过PADI和PADO来寻找提供PPPoE接入服务的接入设备—网关，获得网关的MAC地址和名称；

② 后两步：通过PADR和PADS来请求获取PPP会话号

PADI（PPPOE Active Disco

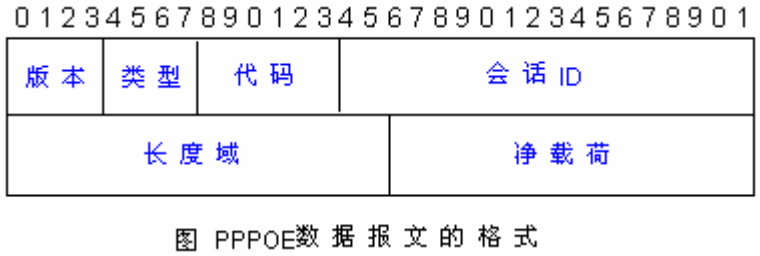
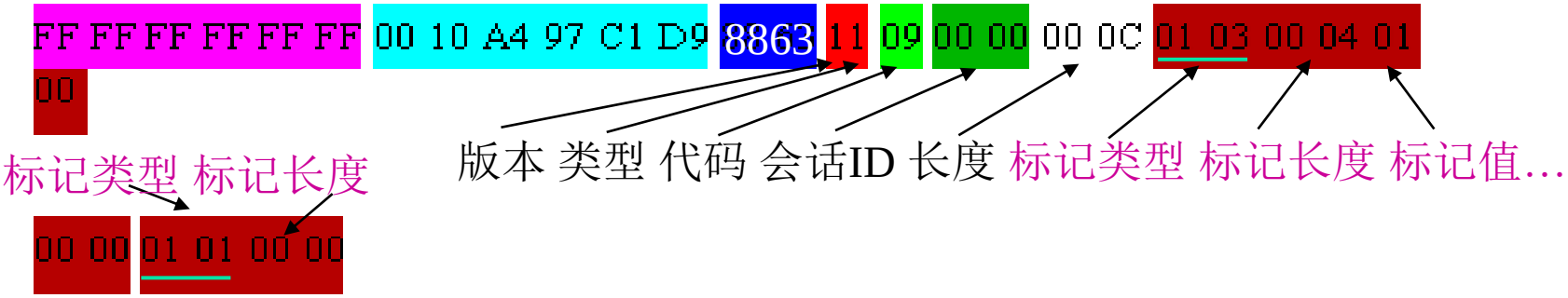


图 PPPOE数据报文的格式

- PPPOE发现阶段的第一步，首先由用户以广播方式发送一个PADI报文。广播包可能会被多个访问集中器AC接收到，接收到PADI报文的访问集中器会通过PADO报文来回应用户主机。



PADI报文中包括两个标记：一个是主机标识(0x0103)，另一个是服务名标记(0x0101) 。服务名没有指定具体实际的内容(长度为0)，表示用户主机可以接受任何由访问设备（网关）所提供的服务。

PADO（PPPOE Active D

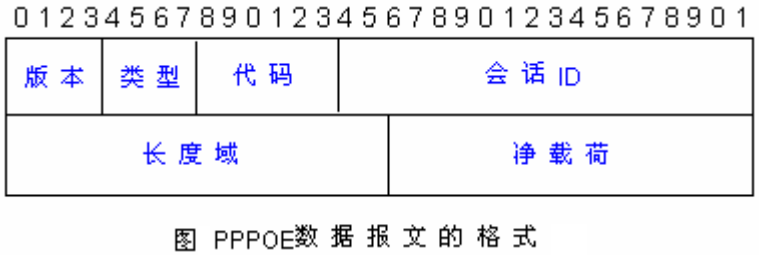
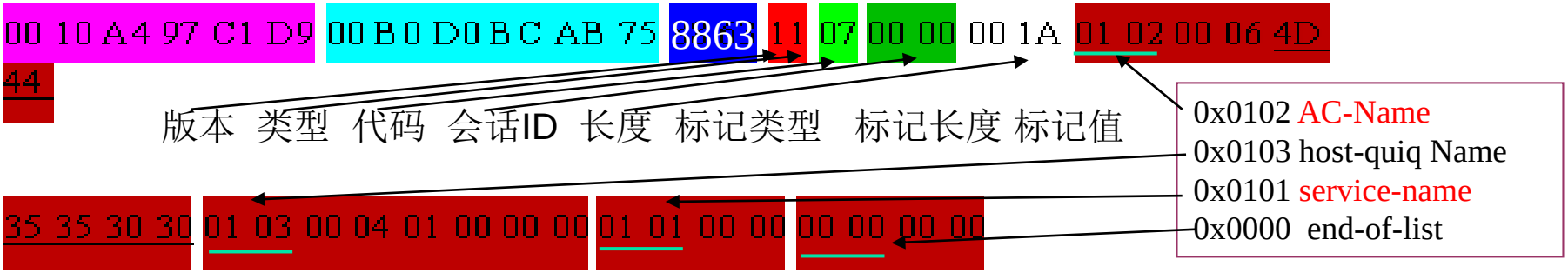


图 PPPOE数据报文的格式

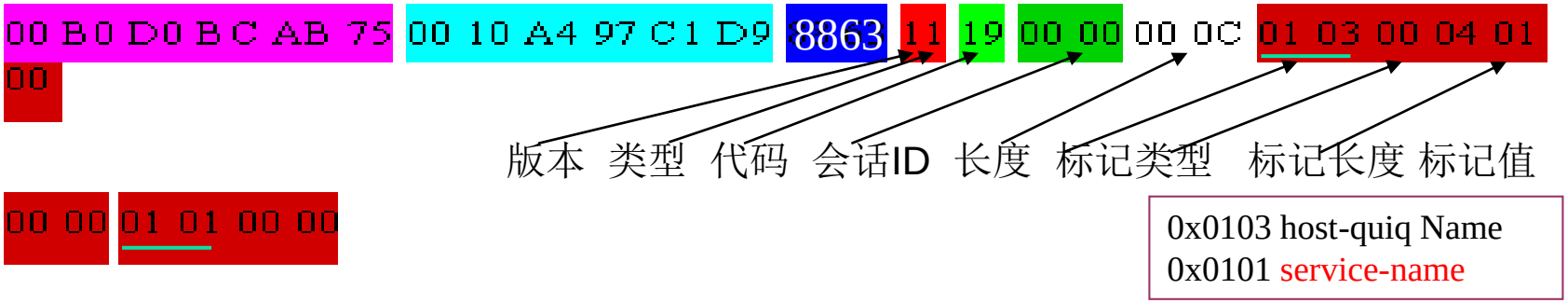
- PPPOE发现阶段的第二步，访问集中器回应PADO报文，该报文的以太网帧的源地址填充了**访问集中器**的**MAC地址**（通过该地址可以找到一个访问集中器），而目的地址则填充从PADI中所获取的用户主机的MAC地址。PADO报文中包含一个**访问集中器名**标记，同时还包含对PADI报文中**服务名**标记的确认标记和对其它标记的一些确认标记。



PADO报文中包括4个标记，在PADI所提供的标记的基础上又增加了两个标记，一个是访问集中器名，下划线部分即表示**接入设备名**（MD5500），而且还包含一个标记**结束标记**（0000）。

PADR（PPPOE Active Discovery Request）

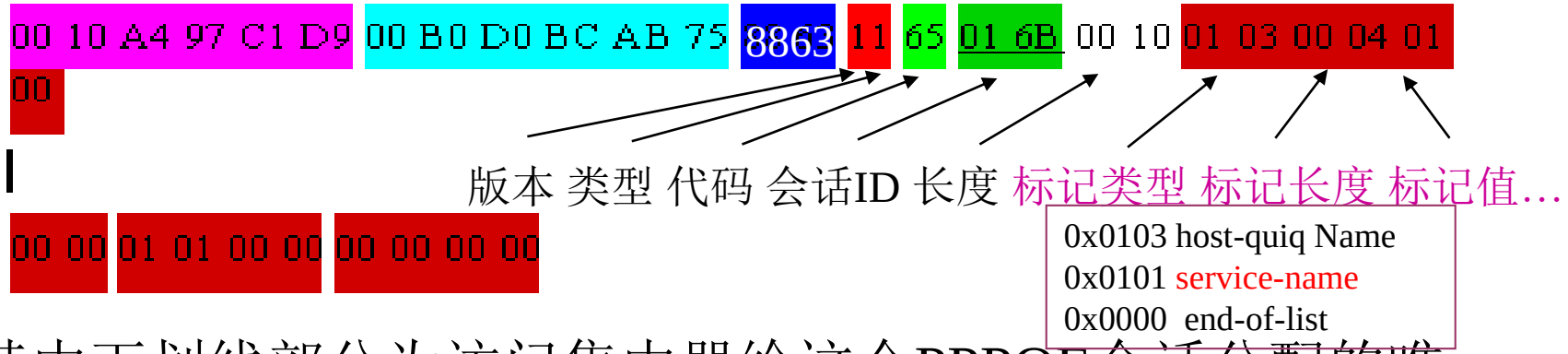
- 当用户主机收到PADO报文后，从这些报文中挑选一个访问集中器作为接入设备。用户主机从收到PADO报文中，可获取访问集中器的MAC地址和名称。
- PPPOE发现阶段的第三步，由用户主机向选定的访问集中器发送主动发现请求报文PADR。
- PADR报文必须包含一个服务名的标记，指示用户主机申请的服务。



当收到访问集中器的PADO报文后，用户主机会发送PADR报文，该报文所含的标记域与PADI报文中的一致，但此时用户主机已获知了接入设备名。

PADS（PPPOE Active Discovery Session-confirmation）

- PPPOE发现阶段的第四步，也是最后一步。访问集中器接收到PADR后会为这个会话分配一个唯一的**会话ID号**，通过PADS报文发送给主机。
- 如果接入设备不能满足用户所申请的**服务**，也会向用户发送一个PADS报文，但其中携带一个服务名错误的标记，此时该PADS报文中的会话ID填充0x0000（没有分配会话号）。



其中下划线部分为访问集中器给这个PPPOE会话分配的唯一会话ID。

PADT（PPPOE Active Discovery Terminate）报文

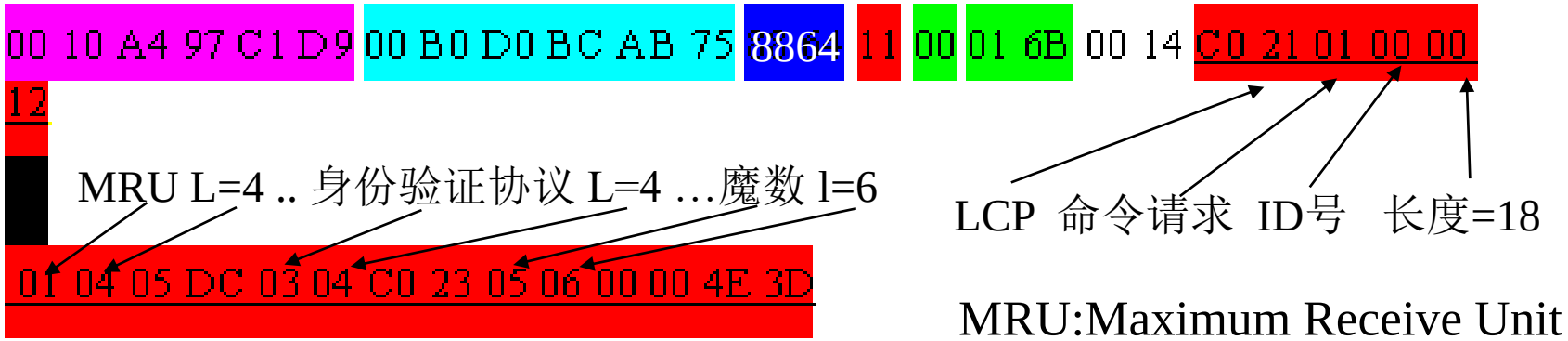
- PADT报文可在会话开始后的任意时间发送，主要是用来终止一个PPPOE会话。
- 它可以由主机或访问集中器发送
- 当收到PADT的时候，不允许再使用这个会话进程发送PPP数据。

00 B0 D0 BC AB 75 00 10 A4 97 C1 D9 8863 11 A7 01 6B 00 00

PADT报文中不含有任何标记，下划线部分为所需终止的会话ID。

PPPOE的会话阶段

- PPPOE会话阶段，以太网帧的协议类型域为0x8864，PPPOE的代码域为0，整个会话的过程就是PPP的会话过程，但在PPPOE数据域内的PPP数据帧是从协议域开始的PPP报文。

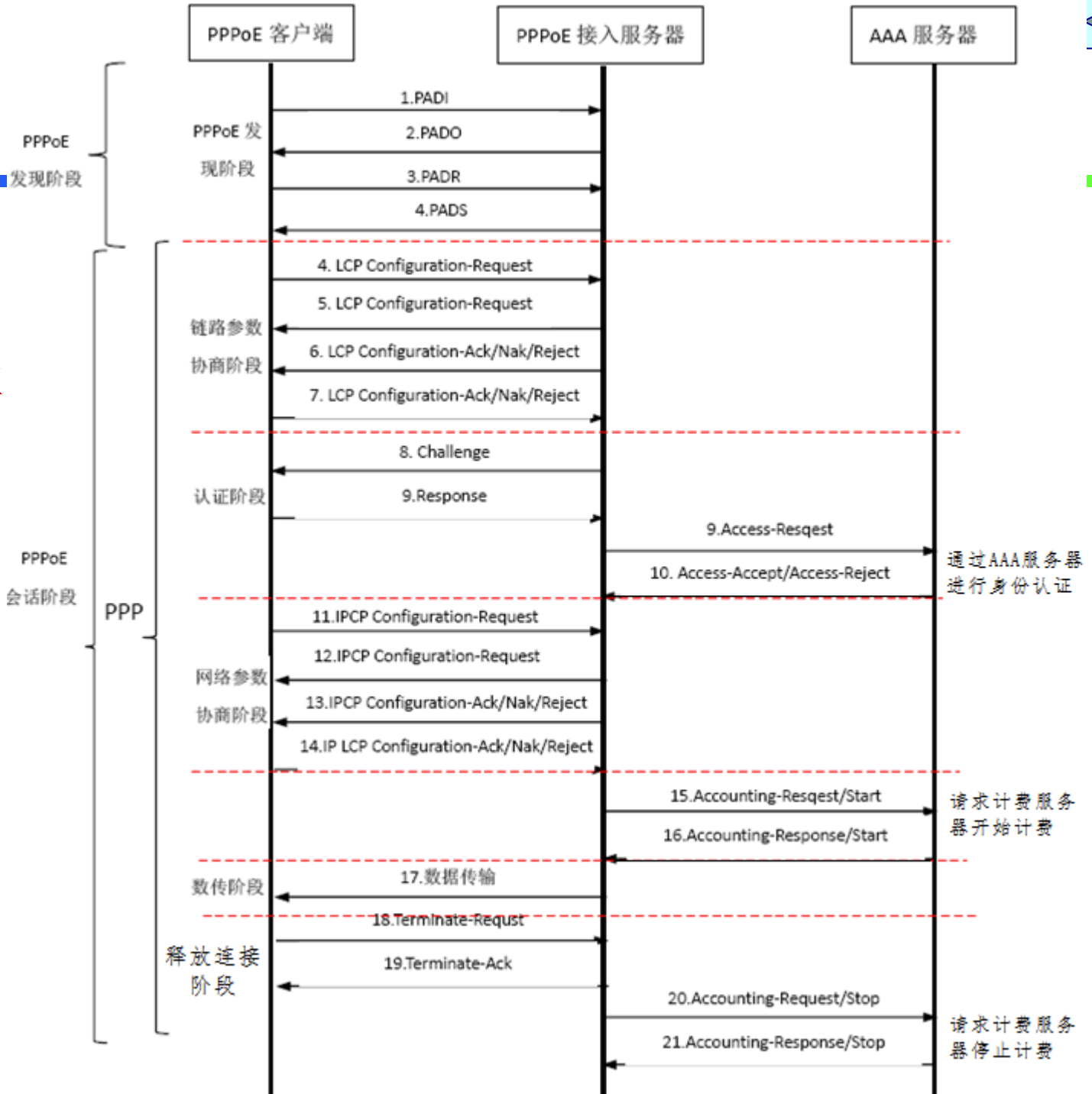


下划线部分为PPP的数据报文（不含flag,address,control字段，从protocol开始）：protocol=0xC021表示LCP协商阶段，PPP的code域为0x01表示是Config-Request报文。协商3个参数：

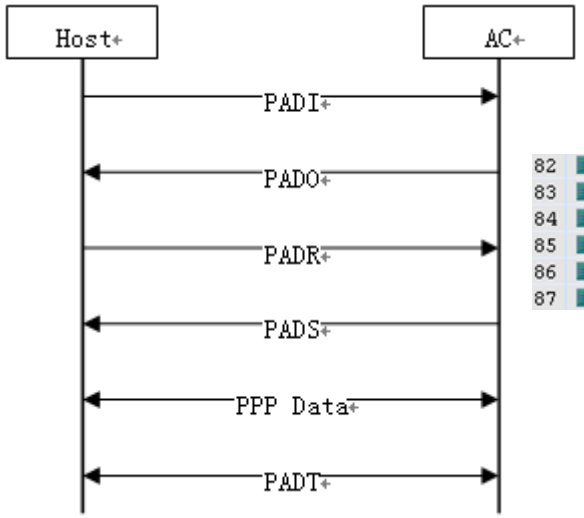
Type=1，MRU=1500； **Type=3**，认证协议C023(PAP）；

Type=5，魔数=00 00 4E 3D

PPPoE 实现流程总结



PPPoE Discovery交互示意图



PPPoE发现阶段流程

82	54:93:59:9C:BC:9E	Strand Lighting:29:00:53	64	25.281848	PPPoE Discovery
83	54:93:59:9C:BC:9E	Ethernet Broadcast	64	25.313386	PPPoE Discovery
84	54:93:59:9C:BC:9E	Ethernet Broadcast	64	25.313403	PPPoE Discovery
85	Strand Lighting:29:00:53	54:93:59:9C:BC:9E	64	25.315508	PPPoE Discovery
86	54:93:59:9C:BC:9E	Strand Lighting:29:00:53	64	25.316662	PPPoE Discovery
87	Strand Lighting:29:00:53	54:93:59:9C:BC:9E	64	25.321302	PPPoE Discovery

PPPoE发现阶段报文

PADI(Active Discovery Initiation)

- 用户主机发出主动发现初始（PADI）报文：以太帧目的地址为广播地址(FF:FF:FF:FF:FF:FF)，Protocol Type =0x8863，CODE字段为0x09，SESSION_ID为0x0000。
- 包含了2个TAG：服务名（Tag *Type=ox0101*）和主机标识（Tag *Type=0x0103*）
- 服务名表示向接入设备请求的服务种类。为空，表示接受任意服务。



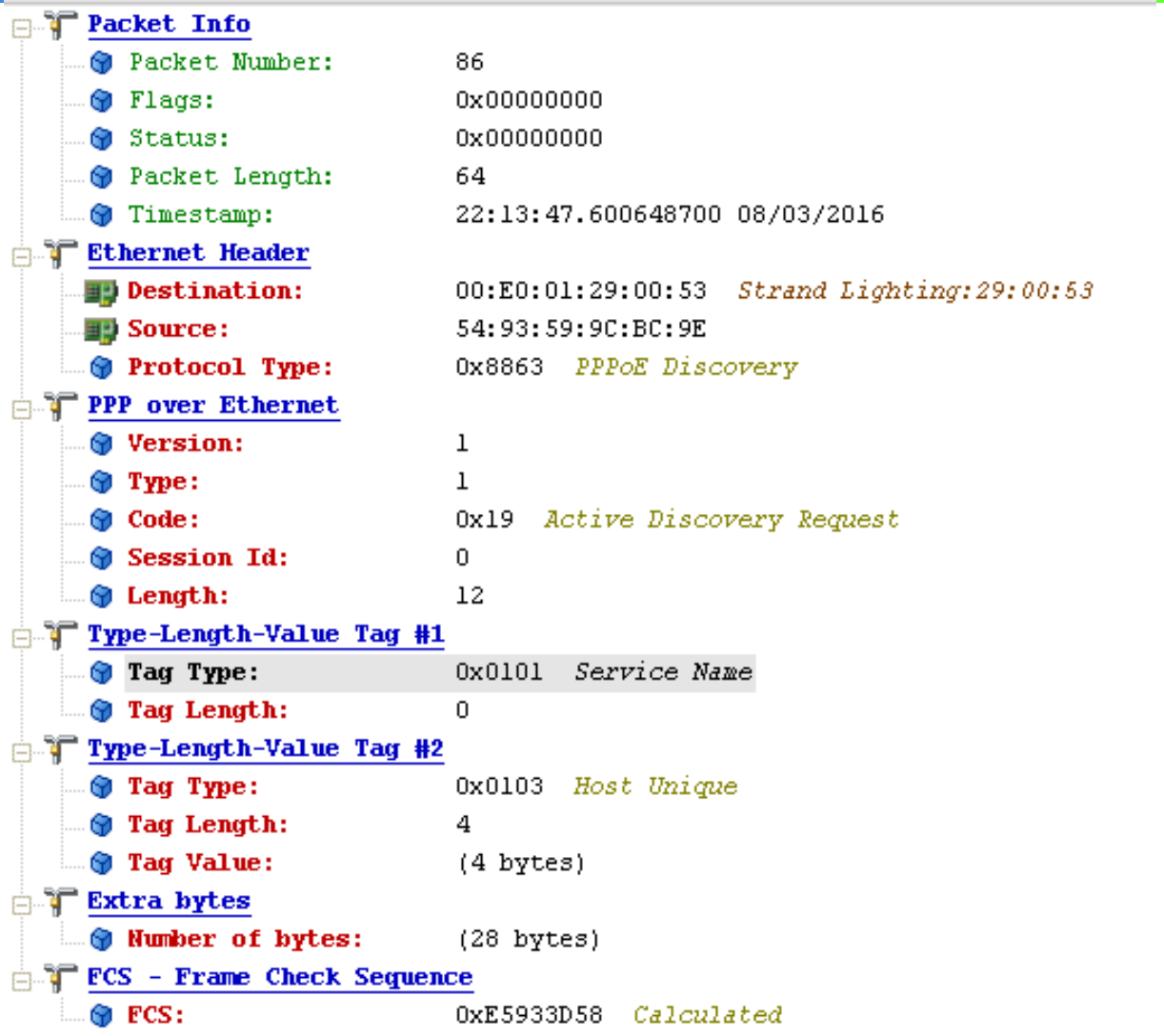
PADO(Active Discovery Offer)

- 接入设备（AC）收到其服务范围内的PADI包后，发送主动发现提供（PADO)报文以响应请求。其CODE字段为0x07，SESSION_ID为0x0000。
- 通过**以太帧头**中的源MAC地址得到接入设备的**MAC地址**
- PADO报文包含一个接入设备名称（AC-Name）类型的标签（ Tag *Type*= 0x0102）以及一个或多个服务名称类型标签，表明可向用户主机提供的服务种类。服务名为空表示任意服务
- 通过AC-Name标签得到**AC**的名称



PADR(Active Discovery Request)

- 用户主机从（可能）收到的多个PADO报文中选择一个合适的接入设备，选择的原则是根据PADO中接入设备名称类型标签和服务名称类型标签的内容。
- 然后向所选择的接入设备发送PPPOE主动发现请求（PADR）报文。其CODE字段为0x19，SESSION_ID为0x0000。
- PADR报文包包含了2个TAG：服务名和主机标识。



PADS(Active Discovery Session-confirmation)

- 接入设备收到PADR报文后准备开始PPP会话，它发送一个主动发现会话确认（PADS）包，返回一个**会话号**。其CODE字段为0x65，SESSION_ID为接入设备所产生的一个唯一的PPPOE会话标识号码9689。



会话阶段

- PPPoE会话阶段（PPP连接建立）主要包括**LCP协商**阶段（协商链路层参数，建立链路连接）、**认证**阶段、IPCP协商阶段（协商网络层参数，建立网络连接）等。在这些阶段顺利完成后，就建立起了PPP连接，可以进行数据传输了。

链路控制协议LCP(Link Control Protocol)

- LCP阶段主要是协商链路的一些参数，如**最大接收单元**MRU、**Magic Number**，以及后续认证时使用的**认证协议**等。LCP协商报文分为Configure Request，Configure Ack， Configure Nak， Reject，Terminate Request, Echo Request,Echo Reply等。

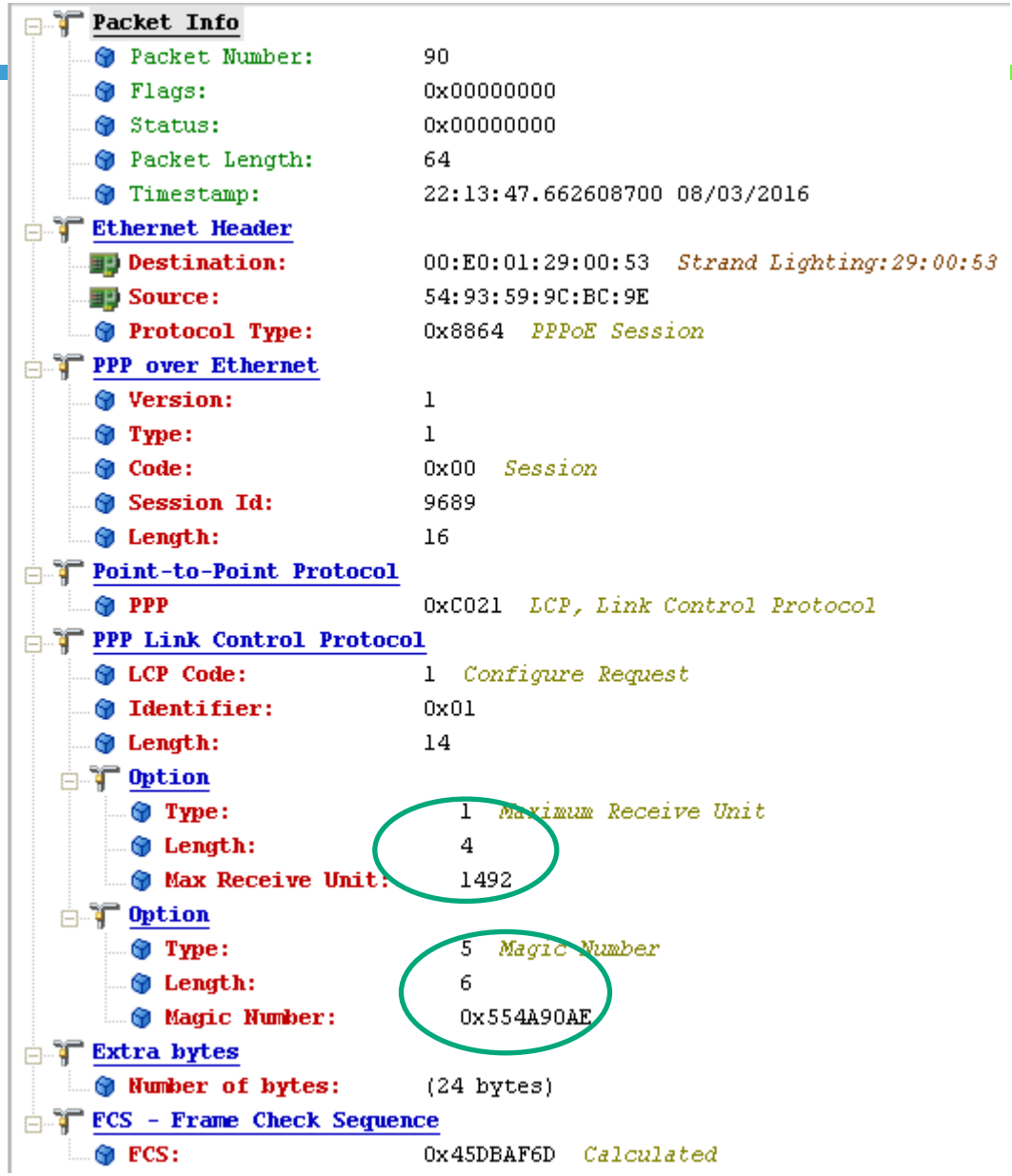
88	Strand Lighting:29:00:53	54:93:59:9C:BC:9E	64	25.321318	Link Control	Configure Request
89	Strand Lighting:29:00:53	54:93:59:9C:BC:9E	64	25.346223	Link Control	Terminate Request
90	54:93:59:9C:BC:9E	Strand Lighting:29:00:53	64	25.378622	Link Control	Configure Request
91	Strand Lighting:29:00:53	54:93:59:9C:BC:9E	64	25.380630	Link Control	Configure ACK
92	192.168.0.27	192.168.0.255	96	26.030777	NB Name Svc	C QUERY NAME=ADU.G-F(
93	192.168.0.27	192.168.0.255	96	26.030856	NB Name Svc	C QUERY NAME=ADU.G-F(
94	192.168.0.27	192.168.0.255	96	26.780721	NB Name Svc	C QUERY NAME=ADU.G-F(
95	192.168.0.27	192.168.0.255	96	26.780892	NB Name Svc	C QUERY NAME=ADU.G-F(
96	FE80::5693:59FF:FE9C:BC9E	FF02::2	74	26.793130	ICMP RSol	
97	FE80::5693:59FF:FE9C:BC9E	FF02::2	74	26.793187	ICMP RSol	
98	Strand Lighting:29:00:53	54:93:59:9C:BC:9E	64	28.319016	Link Control	Configure Request
99	54:93:59:9C:BC:9E	Strand Lighting:29:00:53	64	28.319472	Link Control	Configure ACK
100	54:93:59:9C:BC:9E	Strand Lighting:29:00:53	64	28.320266	Link Control	Echo Request
101	Strand Lighting:29:00:53	54:93:59:9C:BC:9E	64	28.321071	Challenge-Handshake Authentication	
102	54:93:59:9C:BC:9E	Strand Lighting:29:00:53	65	28.321825	Challenge-Handshake Authentication	
103	Strand Lighting:29:00:53	54:93:59:9C:BC:9E	64	28.322278	Link Control	Echo Reply

- 图 LCP交互示意图

链路控制协议LCP

- **C→S Configure Request**

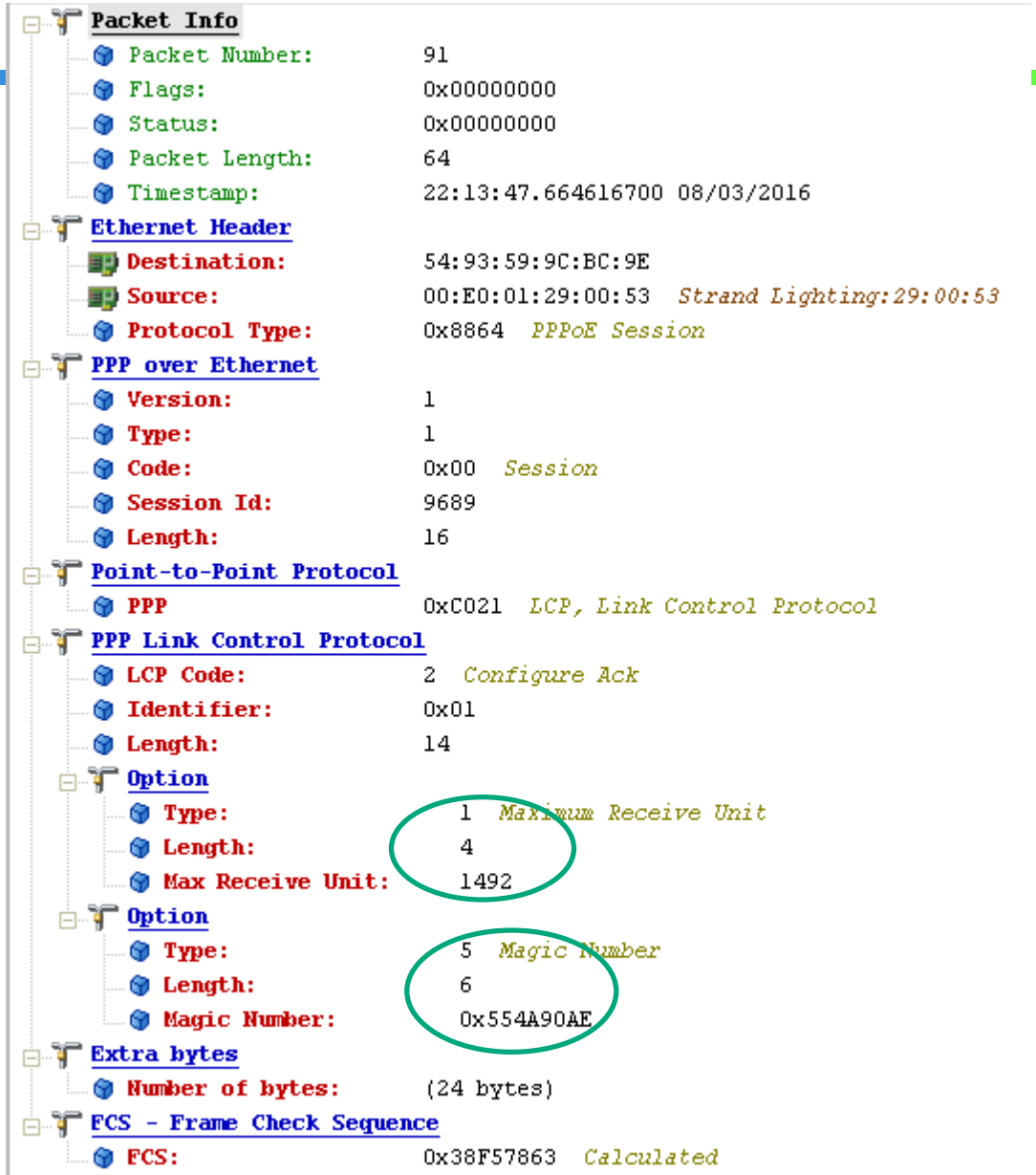
- 主要协商MRU（Maximun Receive Ubit），并且給出认证使用的Magic Number。
- 一般而言，MRU和MTU取值相同，PPPOE的最大MTU不能超过1492：
- Ethernet MinSize = 64 Byte
  Ethernet MaxSize = 1518 Byte
  去掉以太帧头帧尾(6字节DSTMAC+6字节 SRCMAC+2字节TYPE+4字节CRC，共18字节)后的净荷为：
  EthernetIP MTU =1518–18= 1500 Byte，再去掉(2字节PPPoE_SESSION+6字节PPP_HEADER，共8个字节)的开销，所以PPPOE的MRU最大值为：
  PPPoE MTU/MRU=1500–8=1492 Byte。



链路控制协议LCP

- **S→C Configure Ack**

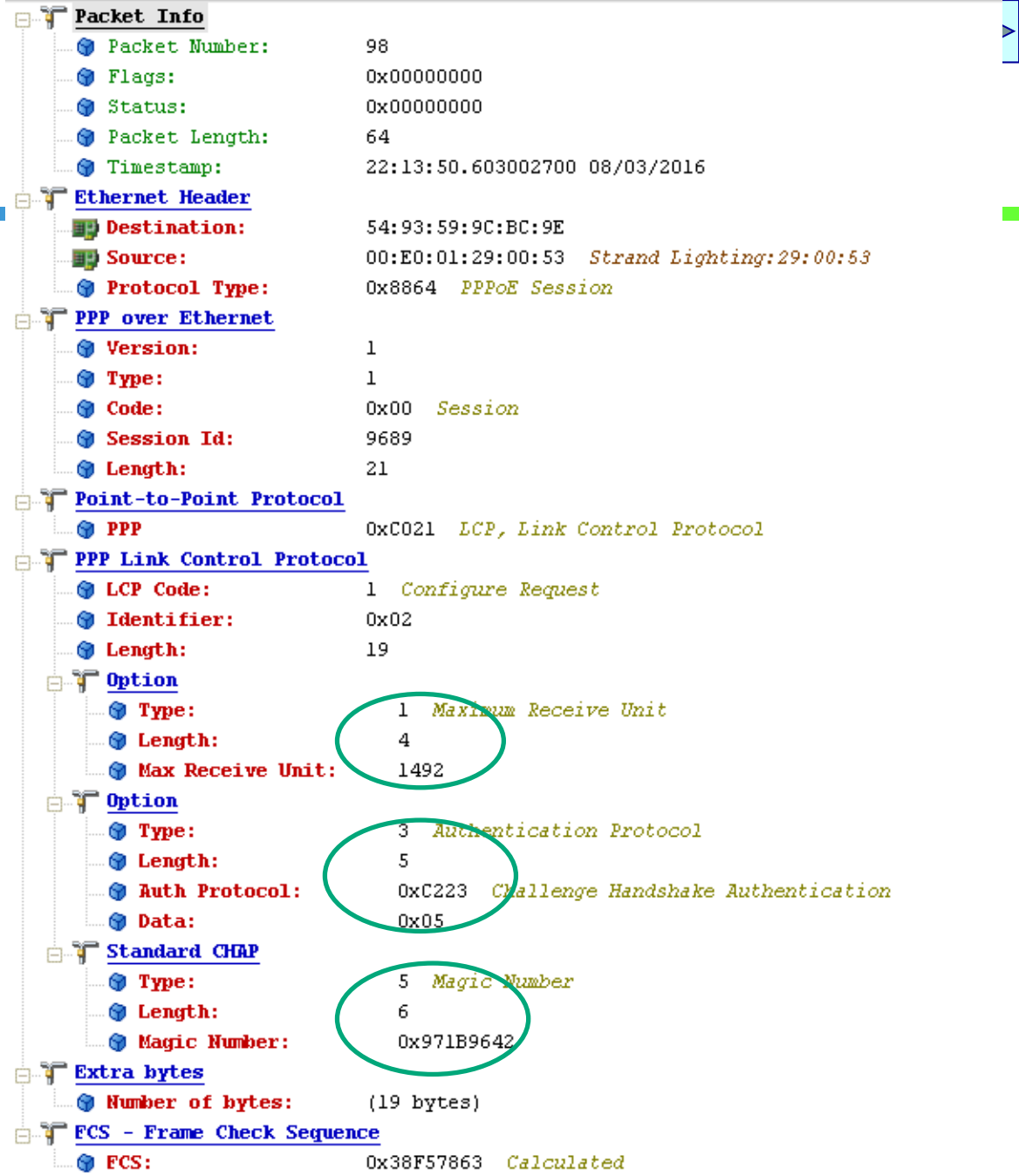
- 同意客户端的MRU
- 和Magic Number。



链路控制协议LCP

- **S→C Configure Request**

- 除了协商MRU（Maximun Receive Ubit），并且給出认证使用的Magic Number外，增加
- Auth Protocol=0xc223
- CHAP: Challenge
- Handshake Authentication



链路控制协议LCP

- C→S Configure Ack

- 同意服务器端的MRU
- 、Magic Number
- 和Auth Protocol



链路控制协议LCP

- **C→S echo Request**

- 请求反馈
- Magic Number



链路控制协议LCP

- **S→C echo Reply**
- Magic Number 反馈



认证阶段

- 认证阶段**服务器端将验证客户端的合法性**。最常见的两种验证协议是PAP和CHAP
- PAP（Password Authentication Protocol）验证为两次握手验证，密码为明文。PAP验证的过程如下： (1)被验证方发送用户名和密码到验证方；(2)验证方根据本端用户表查看是否有此用户以及密码是否正确，返回检验结果。
- CHAP（Challenge-Handshake Authentication Protocol）验证为三次握手验证，密码为密文（密钥）。 CHAP验证过程如下：
- (1)Challenge：验证方主动发起验证请求，验证方向被验证方发送一些随机产生的报文，并同时将本端的用户名附带上一起发送给被验证方；
- (2)Response：被验证方接收到验证方的验证请求后，检查本端接口上是否配置了缺省的CHAP密码，如果配置了则被验证方利用报文ID、该缺省密码通过MD5算法对该随机报文进行加密，将生成的密文和自己的用户名发回验证方；若被验证方检查发现本端接口上没有配置缺省的CHAP密码，则被验证方根据此报文中验证方的用户名在本端的用户表查找该用户对应的密码，如果在用户表找到了与验证方用户名相同的用户，便利用报文ID、此用户的密钥（密码）和MD5算法对该随机报文进行加密，将生成的密文和被验证方自己的用户名发回验证方；
- (3)result：验证方用自己保存的被验证方密码和MD5算法对原随机报文加密，比较二者的密文，根据比较结果返回验证结果。

S→C Challenge



C→S Response

- **Packet Info**
  - Packet Number: 102
  - Flags: 0x00000000
  - Status: 0x00000000
  - Packet Length: 65
  - Timestamp: 22:13:50.605811700 08/03/2016
- **Ethernet Header**
  - Destination: 00:E0:01:29:00:53 *Strand Lighting:29:00:53*
  - Source: 54:93:59:9C:BC:9E
  - Protocol Type: 0x8864 *PPPoE Session*
- **PPP over Ethernet**
  - Version: 1
  - Type: 1
  - Code: 0x00 *Session*
  - Session Id: 9689
  - Length: 41
- **Point-to-Point Protocol**
  - PPP 0xC223 *CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol*
- **Challenge-Handshake Authentication Protocol**
  - Authentication Code: 2 *Response*
  - Identifier: 0x01
  - CHAP Length: 39
  - Value Size: 16
  - Value: 0x191C34BACB55D92FB1A40C61C43CB607
  - Name: CS00594967000200VOD
- **FCS - Frame Check Sequence**
  - FCS: 0x22602BC5 *Calculated*

加密后的密文

被验证方用户名

S→C Sucess

- **Packet Info**
  - Packet Number: 104
  - Flags: 0x00000000
  - Status: 0x00000000
  - Packet Length: 64
  - Timestamp: 22:13:50.629688700 08/03/2016
- **Ethernet Header**
  - **Destination:** 54:93:59:9C:BC:9E
  - **Source:** 00:E0:01:29:00:53 *Strand Lighting:29:00:53*
  - **Protocol Type:** 0x8864 *PPPoE Session*
- **PPP over Ethernet**
  - **Version:** 1
  - **Type:** 1
  - **Code:** 0x00 *Session*
  - **Session Id:** 9689
  - **Length:** 37
- **Point-to-Point Protocol**
  - **PPP** 0xC223 *CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol*
- **Challenge-Handshake Authentication Protocol**
  - **Authentication Code:** 3 *Success*
  - **Identifier:** 0x01
  - **Length:** 35
  - **Message:** Authentication success,Welcome!
- **Extra bytes**
  - **Number of bytes:** (3 bytes)
- **FCS - Frame Check Sequence**
  - **FCS:** 0x6B28A96F *Calculated*

验证结果：通过

IPCP(IP Control Protocol)阶段

- 此阶段进行IP地址、DNS地址、WINS等的协商。
- IPCP交互流程即对应的报文如下：

105	Strand Lighting:29:00:53	54:93:59:9C:BC:9E	64	28.345718	IP Control Protocol	Configure Request
106	54:93:59:9C:BC:9E	Strand Lighting:29:00:53	64	28.346572	IP Control Protocol	Configure Request
107	54:93:59:9C:BC:9E	Strand Lighting:29:00:53	64	28.346589	IP Control Protocol	Configure ACK
108	Strand Lighting:29:00:53	54:93:59:9C:BC:9E	64	28.348795	IP Control Protocol	Configure NAK
109	54:93:59:9C:BC:9E	Strand Lighting:29:00:53	64	28.349247	IP Control Protocol	Configure Request
110	Strand Lighting:29:00:53	54:93:59:9C:BC:9E	64	28.350791	IP Control Protocol	Configure ACK

S→C Configure Request

- **Packet Info**
  - Packet Number: 105
  - Flags: 0x00000000
  - Status: 0x00000000
  - Packet Length: 64
  - Timestamp: 22:13:50.629704700 08/03/2016
- **Ethernet Header**
  - Destination: 54:93:59:9C:BC:9E
  - Source: 00:E0:01:29:00:53 *Strand Lighting:29:00:53*
  - Protocol Type: 0x8864 *PPPoE Session*
- **PPP over Ethernet**
  - Version: 1
  - Type: 1
  - Code: 0x00 *Session*
  - Session Id: 9689
  - Length: 12
- **Point-to-Point Protocol**
  - PPP: 0x8021 *IPCP, PPP Internet Protocol Control Protocol*
  - Type Code: 1 *Configure Request*
  - Identifier: 0x01
  - Length: 10
  - **Option Type:** 3 *IP Address*
    - Length: 6
    - Address: 10.161.88.1
- **Extra bytes**
  - Number of bytes: (28 bytes)
- **FCS - Frame Check Sequence**
  - FCS: 0x38F57863 *Calculated*

申明服务器的IP地址（**10.161.88.1**）

C→S Configure Ack

- Packet Info
  - Packet Number: 107
  - Flags: 0x00000000
  - Status: 0x00000000
  - Packet Length: 64
  - Timestamp: 22:13:50.630575700 08/03/2016
- Ethernet Header
  - Destination: 00:E0:01:29:00:53 *Strand Lighting:29:00:53*
  - Source: 54:93:59:9C:BC:9E
  - Protocol Type: 0x8864 *PPPoE Session*
- PPP over Ethernet
  - Version: 1
  - Type: 1
  - Code: 0x00 *Session*
  - Session Id: 9689
  - Length: 12
- Point-to-Point Protocol
  - PPP: 0x8021 *IPCP, PPP Internet Protocol Control Protocol*
  - Type Code: 2 *Configure Ack*
  - Identifier: 0x01
  - Length: 10
  - Option Type: 3 *IP Address*
    - Length: 6
    - Address: 10.161.88.1
- Extra bytes
  - Number of bytes: (28 bytes)
- FCS - Frame Check Sequence
  - FCS: 0xBF538201 *Calculated*

确认服务器的IP地址（**10.161.88.1**）

C→S Configure Request

- 动态分配地址

```
Packet Info
    Packet Number:          106
    Flags:                  0x00000000
    Status:                 0x00000000
    Packet Length:          64
    Timestamp:              22:13:50.630558700 08/03/2016
Ethernet Header
    Destination:            00:E0:01:29:00:53  Strand Lighting:29:00:53
    Source:                 54:93:59:9C:BC:9E
    Protocol Type:          0x8864  PPPoE Session
PPP over Ethernet
    Version:                1
    Type:                   1
    Code:                   0x00  Session
    Session Id:             9689
    Length:                 24
Point-to-Point Protocol
    PPP                     0x8021  IPCP, PPP Internet Protocol Control Protocol
    Type Code:              1  Configure Request
    Identifier:             0x01
    Length:                 22
    Option Type:            3  IP Address
        Length:             6
        Address:            10.161.88.20
    Option Type:            129  Primary DNS Server Address
        Length:             6
        Address:            0.0.0.0
    Option Type:            131  Secondary DNS Server Address
        Length:             6
        Address:            0.0.0.0
Extra bytes
    Number of bytes:        (16 bytes)
FCS - Frame Check Sequence
    FCS:                    0xC9621958  Calculated
```

请求协商：客户端IP地址（10.161.88.20）；（主、辅）DNS服务器地址（均为0）

S→C Configure Nak

- 动态分配地址

```
Packet Info
    Packet Number:          108
    Flags:                  0x00000000
    Status:                 0x00000000
    Packet Length:          64
    Timestamp:              22:13:50.632781700 08/03/2016
Ethernet Header
    Destination:            54:93:59:9C:BC:9E
    Source:                 00:E0:01:29:00:53  Strand Lighting:29:00:53
    Protocol Type:          0x8864  PPPoE Session
PPP over Ethernet
    Version:                1
    Type:                   1
    Code:                   0x00  Session
    Session Id:             9689
    Length:                 24
Point-to-Point Protocol
    PPP                     0x8021  IPCP, PPP Internet Protocol Control Protocol
    Type Code:              3  Configure Nak
    Identifier:             0x01
    Length:                 22
    Option Type:            3  IP Address
        Length:             6
        Address:            10.161.92.78
    Option Type:            129  Primary DNS Server Address
        Length:             6
        Address:            222.246.129.80
    Option Type:            131  Secondary DNS Server Address
        Length:             6
        Address:            59.51.78.210
Extra bytes
    Number of bytes:        (16 bytes)
FCS - Frame Check Sequence
    FCS:                    0x38F57863  Calculated
```

服务器端不同意客户端请求协商的客户端IP地址和（主、辅）DNS服务器IP地址；并为这些地址赋予新值，即分配地址。

C→S Configure Request

- 动态分配地址

```
Packet Info
    Packet Number:          109
    Flags:                  0x00000000
    Status:                 0x00000000
    Packet Length:          64
    Timestamp:              22:13:50.633233700 08/03/2016
Ethernet Header
    Destination:            00:E0:01:29:00:53  Strand Lighting:29:00:53
    Source:                 54:93:59:9C:BC:9E
    Protocol Type:          0x8864  PPPoE Session
PPP over Ethernet
    Version:                1
    Type:                   1
    Code:                   0x00  Session
    Session Id:             9689
    Length:                 24
Point-to-Point Protocol
    PPP                     0x8021  IPCP, PPP Internet Protocol Control Protocol
    Type Code:              1  Configure Request
    Identifier:             0x02
    Length:                 22
    Option Type:            3  IP Address
        Length:             6
        Address:            10.161.92.78
    Option Type:            129  Primary DNS Server Address
        Length:             6
        Address:            222.246.129.80
    Option Type:            131  Secondary DNS Server Address
        Length:             6
        Address:            59.51.78.210
Extra bytes
    Number of bytes:        (16 bytes)
FCS - Frame Check Sequence
    FCS:                    0x21DFF5B9  Calculated
```

客户端按服务器端所赋予（分配）的客户端IP地址和（主、辅）DNS服务器IP地址新值，重新发送配置请求

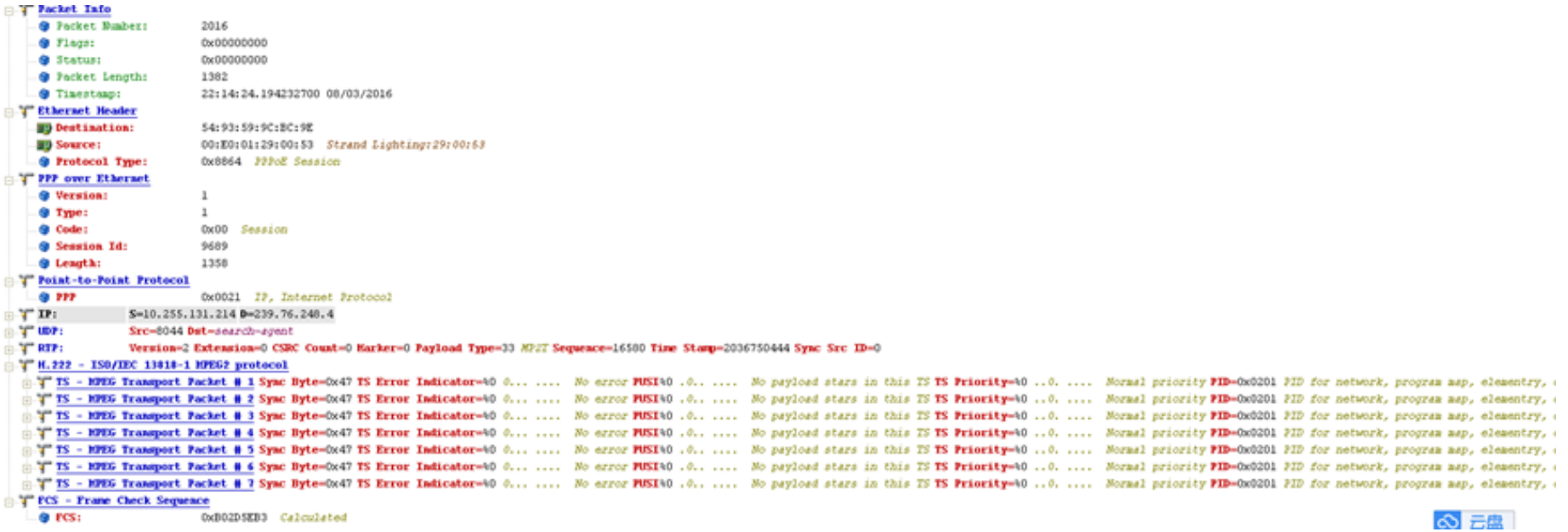
S→C Configure Ack

- 动态分配地址

```
Packet Info
  Packet Number:        110
  Flags:                0x00000000
  Status:               0x00000000
  Packet Length:        64
  Timestamp:            22:13:50.634777700 08/03/2016
Ethernet Header
  Destination:          54:93:59:9C:BC:9E
  Source:               00:E0:01:29:00:53  Strand Lighting:29:00:53
  Protocol Type:        0x8864  PPPoE Session
PPP over Ethernet
  Version:              1
  Type:                 1
  Code:                 0x00  Session
  Session Id:           9689
  Length:               24
Point-to-Point Protocol
  PPP                   0x8021  IPCP, PPP Internet Protocol Control Protocol
  Type Code:            2  Configure Ack
  Identifier:           0x02
  Length:               22
  Option Type:          3  IP Address
    Length:               6
    Address:              10.161.92.78
  Option Type:          129  Primary DNS Server Address
    Length:               6
    Address:              222.246.129.80
  Option Type:          131  Secondary DNS Server Address
    Length:               6
    Address:              59.51.78.210
Extra bytes
  Number of bytes:      (16 bytes)
FCS - Frame Check Sequence
  FCS:                  0x38F57863  Calculated
```

服务器端同意该配置请求，地址分配结束

PPPoE数据传输


Packet Info
Packet Number: 2016
Flags: 0x00000000
Status: 0x00000000
Packet Length: 1382
Timestamp: 22:14:24.194232700 08/03/2016
Ethernet Header
Destination: 54:93:59:9C:BC:9E
Source: 00:E0:01:29:00:53 Strand Lighting:29:00:53
Protocol Type: 0x8864 PPPoE Session
PPP over Ethernet
Version: 1
Type: 1
Code: 0x00 Session
Session Id: 9689
Length: 1358
Point-to-Point Protocol
PPP 0x0021 IP, Internet Protocol
IP: S=10.255.131.214 D=239.76.248.4
UDP: Src=8044 Dst=search-agent
RTP: Version=2 Extension=0 CSRC Count=0 Marker=0 Payload Type=33 MP2T Sequence=16580 Time Stamp=2036750444 Sync Src ID=0
H.222 - ISO/IEC 13818-1 MPEG2 protocol
TS - MPEG Transport Packet # 1 Sync Byte=0x47 TS Error Indicator=%0 0... .... No error PUSI%0 .0.. .... No payload stars in this TS TS Priority=%0 ..0. .... Normal priority PID=0x0201 PID for network, program map, elementry,
TS - MPEG Transport Packet # 2 Sync Byte=0x47 TS Error Indicator=%0 0... .... No error PUSI%0 .0.. .... No payload stars in this TS TS Priority=%0 ..0. .... Normal priority PID=0x0201 PID for network, program map, elementry,
TS - MPEG Transport Packet # 3 Sync Byte=0x47 TS Error Indicator=%0 0... .... No error PUSI%0 .0.. .... No payload stars in this TS TS Priority=%0 ..0. .... Normal priority PID=0x0201 PID for network, program map, elementry,
TS - MPEG Transport Packet # 4 Sync Byte=0x47 TS Error Indicator=%0 0... .... No error PUSI%0 .0.. .... No payload stars in this TS TS Priority=%0 ..0. .... Normal priority PID=0x0201 PID for network, program map, elementry,
TS - MPEG Transport Packet # 5 Sync Byte=0x47 TS Error Indicator=%0 0... .... No error PUSI%0 .0.. .... No payload stars in this TS TS Priority=%0 ..0. .... Normal priority PID=0x0201 PID for network, program map, elementry,
TS - MPEG Transport Packet # 6 Sync Byte=0x47 TS Error Indicator=%0 0... .... No error PUSI%0 .0.. .... No payload stars in this TS TS Priority=%0 ..0. .... Normal priority PID=0x0201 PID for network, program map, elementry,
TS - MPEG Transport Packet # 7 Sync Byte=0x47 TS Error Indicator=%0 0... .... No error PUSI%0 .0.. .... No payload stars in this TS TS Priority=%0 ..0. .... Normal priority PID=0x0201 PID for network, program map, elementry,
FCS - Frame Check Sequence
FCS: 0xB02D5EB3 Calculated

Thanks !

